

Elasticidades del comercio exterior argentino: extensión multivariada con modelos VAR y VEC

Trabajo Práctico N.º 3 - Series de Tiempo

Maestría en Economía Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas - UBA

Integrantes:

Andrea Chasi
Christian Arias
Leonardo Ávila
Julián Delgadillo Marín

Docente:

Julio Eduardo Fabris

Fecha de entrega: 27 de junio de 2026

Resumen

Este informe estima elasticidades del comercio exterior argentino mediante metodologías uniecuacionales y multivariadas de series de tiempo. Se analizan dos sistemas: importaciones reales (M_t) en función del producto interno (Y_t) y el tipo de cambio real (TCR_t), y exportaciones reales (X_t) en función de la demanda externa (Y_t^*) y el TCR_t . Los resultados muestran que la evidencia más robusta se concentra en importaciones: Engle-Granger confirma cointegración y el ECM estima una elasticidad ingreso de largo plazo mayor que uno, con ajuste significativo hacia el equilibrio. Johansen aporta una señal multivariada compatible, aunque parcial, por lo que el VECM se interpreta como contraste indicativo. Para exportaciones, en cambio, no se obtiene evidencia robusta de cointegración; la lectura principal se desplaza hacia un VAR en diferencias, donde la demanda externa tiene efectos positivos rezagados y el tipo de cambio real muestra una señal más débil. En conjunto, los resultados sugieren que la restricción externa argentina se asocia principalmente con la sensibilidad de las importaciones al nivel de actividad.

Palabras clave: elasticidades de comercio exterior; cointegración; Engle-Granger; Johansen; VAR; VECM; restricción externa.

1. Introducción

El objetivo del informe es estimar las elasticidades del comercio exterior argentino y evaluar hasta qué punto esas estimaciones son robustas a distintas metodologías de series de tiempo. El trabajo se concentra en dos relaciones clásicas: la demanda de importaciones reales, denotada M_t , en función del producto interno (Y_t) y del tipo de cambio real (TCR_t); y la demanda de exportaciones reales, denotada X_t , en función de la demanda externa (Y_t^*) y del tipo de cambio real. Cuando se incorpora el precio internacional de commodities como control externo de corto plazo para exportaciones, se lo denota P_t^c . En todos los casos, las variables se trabajan en logaritmos, de modo que los coeficientes estimados pueden leerse como elasticidades cuando existe una relación econométrica válida.

La pregunta tiene una motivación macroeconómica directa. En una economía como la argentina, el crecimiento del producto suele aumentar la demanda de importaciones, mientras que la capacidad de generar divisas depende de la respuesta de las exportaciones ante la demanda externa y los precios relativos. Por lo tanto, la comparación entre elasticidades de importaciones y exportaciones permite discutir la restricción externa: si las compras externas reaccionan con más fuerza al nivel de actividad que las ventas externas a sus determinantes, una fase expansiva puede traducirse rápidamente en presiones sobre el sector externo.

El informe extiende el análisis desarrollado en el Trabajo Práctico N.º 2. En lugar de reemplazar la estrategia Engle-Granger/ECM, la incorpora como referencia uniecuacional y la contrasta con herramientas multivariadas VAR/VEC. La muestra de trabajo cubre el período 2004T1–2022T4, lo que permite mantener la comparabilidad con el ejercicio previo. La estrategia empírica avanza en cuatro pasos: primero se analiza el orden de integración de las series; luego se evalúa la cointegración mediante Engle-Granger y Johansen; después se estiman elasticidades de largo plazo cuando hay evidencia de equilibrio; finalmente, se estiman relaciones de corto plazo mediante ECM, VECM o VAR en diferencias según corresponda.

La lectura central de los resultados es deliberadamente prudente. Para importaciones, la evidencia es más consistente: las pruebas respaldan una relación de largo plazo y permiten interpretar la elasticidad ingreso como un parámetro relevante para la dinámica externa. Para exportaciones, en cambio, la evidencia de cointegración es débil y la especificación principal se apoya en un VAR en diferencias. En consecuencia, los resultados de exportaciones se leen principalmente como evidencia de corto plazo, mientras que los ejercicios de cointegración se reportan con carácter indicativo. Esta distinción es clave para comparar los resultados propios con la literatura aplicada para Argentina y para separar las conclusiones robustas de aquellas que dependen más de la especificación econométrica.

2. Marco teórico económico

El punto de partida son las ecuaciones tradicionales de demanda de importaciones y exportaciones. Para importaciones, la relación básica puede escribirse como:

$$M_t = f(Y_t, TCR_t), \quad (1)$$

donde M_t representa las importaciones reales, Y_t el producto interno y TCR_t el tipo de cambio real. En logaritmos, la especificación empírica queda:

$$\log(M_t) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(Y_t) + \alpha_2 \log(TCR_t) + u_t. \quad (2)$$

Para exportaciones, la ecuación clásica vincula las ventas externas con la demanda internacional y el tipo de cambio real:

$$\log(X_t) = \beta_0 + \beta_1 \log(Y_t^*) + \beta_2 \log(TCR_t) + \varepsilon_t, \quad (3)$$

donde X_t son las exportaciones reales e Y_t^* representa el producto global o de los principales socios comerciales.

En estas ecuaciones, α_1 mide la elasticidad ingreso de las importaciones y β_1 la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa. Los coeficientes asociados al tipo de cambio real capturan la sensibilidad de los flujos comerciales ante cambios en precios relativos. En principio, se espera que las importaciones respondan positivamente al producto interno y que las exportaciones respondan positivamente a la demanda externa. El signo del tipo de cambio real depende de la definición utilizada para el índice y debe interpretarse de forma consistente con esa convención.

Desde el punto de vista macroeconómico, estas elasticidades son relevantes porque permiten evaluar la relación entre crecimiento económico y restricción externa. Si las importaciones presentan una elasticidad ingreso elevada, una expansión del producto interno tiende a aumentar de manera significativa la demanda de divisas asociada a compras externas. En cambio, si las exportaciones responden con menor intensidad al crecimiento de la demanda externa o al tipo de cambio real, la economía puede enfrentar dificultades para generar las divisas necesarias para sostener un proceso de crecimiento.

En este sentido, la comparación entre elasticidades de importaciones y exportaciones permite analizar si existe una asimetría estructural en el comercio exterior argentino. Una elasticidad ingreso de las importaciones superior a la elasticidad de las exportaciones respecto de la demanda externa implica que, ante un proceso de expansión, las compras externas pueden crecer más rápido que las ventas externas. Este patrón es consistente con la literatura sobre restricción externa y con la idea de que el crecimiento argentino puede verse limitado por la disponibilidad de divisas.

El tipo de cambio real cumple un papel adicional como precio relativo entre bienes domésticos y externos. Una depreciación real debería, en principio, encarecer las importaciones y mejorar la competitividad de las exportaciones. Sin embargo, la magnitud de estas respuestas depende de la estructura productiva, del contenido importado de la actividad, de la composición sectorial de las exportaciones y de las condiciones de demanda internacional. Por ello, el efecto del tipo de cambio real puede ser menor o más inestable que el efecto del ingreso o de la demanda externa.

3. Marco metodológico

El trabajo estima elasticidades de largo y corto plazo del comercio exterior argentino mediante una estrategia que combina modelos uniecuacionales y modelos multivariados. El punto de partida es el análisis realizado en el Trabajo Práctico N.º 2, basado en relaciones de cointegración de Engle-Granger y modelos de corrección del error. La extensión central de este informe consiste en evaluar las mismas relaciones dentro de sistemas VAR/VEC, utilizando la metodología de Johansen para determinar el número de vectores de cointegración.

La estrategia metodológica sigue la presentación de series integradas, cointegración y modelos vectoriales desarrollada en Enders [4], Hamilton [7], Lütkepohl [9], Pfaff [10], Johansen [8], Engle y Granger [5], Song, Witt y Li [11] y las notas de clase [6]. La lógica general es no imponer una relación de equilibrio en niveles antes de verificar el orden de integración de las series y la existencia de cointegración. Por ello, el trabajo distingue explícitamente entre elasticidades de

largo plazo, asociadas a vectores de cointegración, y elasticidades de corto plazo, asociadas a modelos en diferencias.

3.1. Transformaciones y especificación de elasticidades

Todas las variables reales se transforman a logaritmos naturales. Para una variable positiva Z_t , la transformación se define como:

$$z_t = \ln(Z_t) \quad (4)$$

Esta transformación permite interpretar los coeficientes de las relaciones en niveles como elasticidades. Las variaciones trimestrales se aproximan mediante primeras diferencias logarítmicas:

$$\Delta z_t = z_t - z_{t-1} \quad (5)$$

En el caso de exportaciones, la demanda externa se aproxima mediante un índice de producto de socios comerciales. Siguiendo el criterio utilizado en el TP 2, el indicador se construye como una combinación ponderada en logaritmos de los PIB de Brasil y Estados Unidos:

$$\ln(Y_t^*) = w_{BR} \ln(PIB_{BR,t}) + w_{US} \ln(PIB_{US,t}) \quad (6)$$

La especificación de largo plazo para importaciones es la presentada en (2). En esa ecuación, el coeficiente asociado al producto interno mide la elasticidad ingreso de las importaciones, mientras que el coeficiente del tipo de cambio real resume la elasticidad frente a precios relativos. Para exportaciones se utiliza la relación de largo plazo (3), donde el producto de socios comerciales aproxima la demanda externa relevante.

3.2. Raíces unitarias, Engle-Granger y ECM

Antes de estimar relaciones en niveles se evalúa el orden de integración de las series. La hipótesis central es que las variables macroeconómicas utilizadas en las ecuaciones de comercio exterior pueden ser no estacionarias en niveles y estacionarias en primeras diferencias. El análisis se inicia con pruebas Dickey-Fuller aumentadas (ADF), aplicadas sobre niveles logarítmicos y primeras diferencias logarítmicas. En niveles se consideran especificaciones con tendencia determinística cuando corresponde, mientras que en diferencias se trabaja con especificaciones más parsimoniosas. Esta etapa permite identificar si las variables son compatibles con procesos I(1), condición necesaria para aplicar pruebas de cointegración en sentido estricto.

La primera aproximación a la cointegración es la metodología de Engle-Granger. En esta estrategia se estiman las ecuaciones de largo plazo para importaciones y exportaciones y luego se evalúa la estacionariedad de sus residuos. Para importaciones, el residuo estimado se define como:

$$\hat{u}_t = \ln(M_t) - \hat{\alpha}_0 - \hat{\alpha}_1 \ln(Y_t) - \hat{\alpha}_2 \ln(TCR_t) \quad (7)$$

Para exportaciones, el residuo de la ecuación de largo plazo se define como:

$$\hat{v}_t = \ln(X_t) - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 \ln(Y_t^*) - \hat{\beta}_2 \ln(TCR_t) \quad (8)$$

Si los residuos de estas ecuaciones son estacionarios, las variables comparten una relación de equilibrio de largo plazo. En ese caso, los coeficientes de las ecuaciones en niveles pueden interpretarse como elasticidades de largo plazo. Cuando existe evidencia de cointegración, la dinámica de corto plazo puede estimarse mediante modelos de corrección del error. En forma general:

$$\Delta y_t = c + \lambda \hat{e}_{t-1} + \sum_{i=1}^p \phi_i \Delta y_{t-i} + \sum_{j=0}^q \theta'_j \Delta \mathbf{x}_{t-j} + \varepsilon_t \quad (9)$$

El término $\hat{e}_{t-1}$ representa el desvío rezagado respecto del equilibrio de largo plazo. El coeficiente λ mide la velocidad de ajuste. De acuerdo con la interpretación estándar, un coeficiente negativo y estadísticamente significativo indica que la variable dependiente corrige parte del desequilibrio acumulado en el período anterior. La velocidad de ajuste se resume como:

$$\text{Velocidad de ajuste trimestral} = |\hat{\lambda}| \times 100 \quad (10)$$

3.3. Johansen, VECM y VAR en diferencias

El enfoque uniecuacional se complementa con la metodología multivariada de Johansen. Para cada flujo comercial se define un sistema de variables en niveles. El sistema de importaciones se compone de $\ln(M_t)$, $\ln(Y_t)$ y $\ln(TCR_t)$. El sistema de exportaciones se compone de $\ln(X_t)$, $\ln(Y_t^*)$ y $\ln(TCR_t)$. En cada caso, el punto de partida es un VAR de orden p :

$$\mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + A_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + A_p \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t \quad (11)$$

donde $\mathbf{y}_t$ es el vector de variables endógenas del sistema. Si las variables son $I(1)$, el VAR puede reescribirse como un modelo vectorial de corrección del error:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + \Pi \mathbf{y}_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta \mathbf{y}_{t-i} + \mathbf{u}_t \quad (12)$$

La matriz Π contiene la información de largo plazo del sistema. Si su rango es cero, no hay cointegración y el modelo debe estimarse como VAR en diferencias. Si su rango es completo, las variables son estacionarias en niveles. Si el rango es reducido, $0 < r < k$, existen r relaciones de cointegración y la matriz puede descomponerse como:

$$\Pi = \boldsymbol{\alpha} \boldsymbol{\beta}' \quad (13)$$

En esta descomposición, $\boldsymbol{\beta}$ contiene los vectores de cointegración y $\boldsymbol{\alpha}$ contiene los coeficientes de ajuste. Los vectores de $\boldsymbol{\beta}$, normalizados respecto de importaciones o exportaciones según el sistema considerado, permiten recuperar elasticidades de largo plazo. Los coeficientes de $\boldsymbol{\alpha}$ muestran qué variables responden ante desvíos del equilibrio.

El rango de cointegración se determina mediante las pruebas de traza y de máximo autovalor. La prueba de traza evalúa la hipótesis nula de que el número de vectores de cointegración es menor o igual que r :

$$LR_{\text{traza}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^k \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \quad (14)$$

La prueba de máximo autovalor contrasta r vectores de cointegración contra la alternativa de $r + 1$:

$$LR_{\max}(r, r + 1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (15)$$

La cantidad de rezagos del VAR se selecciona mediante criterios de información y diagnóstico de residuos. Como criterio general se consideran AIC, HQ y BIC, con especial atención a especificaciones parsimoniosas por el tamaño de la muestra trimestral. El BIC se define como:

$$BIC(p) = -2 \ln(\hat{L}_p) + k_p \ln(T) \quad (16)$$

donde $\hat{L}_p$ es la verosimilitud del modelo con p rezagos, k_p es el número de parámetros estimados y T es el tamaño muestral.

Cuando Johansen indica cointegración, se estima un VECM y se interpretan en conjunto los vectores de largo plazo, los coeficientes de ajuste y los coeficientes de corto plazo de las variables diferenciadas. Cuando no hay evidencia de cointegración, se estima un VAR en primeras diferencias:

$$\Delta \mathbf{y}_t = \boldsymbol{\mu} + B_1 \Delta \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + B_p \Delta \mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{v}_t \quad (17)$$

En este último caso, los coeficientes se interpretan como respuestas dinámicas de corto plazo y no como elasticidades de equilibrio. Esta distinción es central para el informe: la interpretación económica depende del resultado de las pruebas de integración y cointegración.

3.4. Diagnósticos y criterio de interpretación

Finalmente, los modelos estimados se evalúan mediante diagnósticos de autocorrelación residual, normalidad, estabilidad y consistencia de signos. En los sistemas VAR/VEC, la estabilidad resulta necesaria para interpretar la dinámica del sistema y, eventualmente, funciones impulso-respuesta o descomposiciones de varianza. La comparación final entre Engle-Granger, ECM, Johansen, VECM y VAR en diferencias permite clasificar los resultados como evidencia robusta de largo plazo, evidencia de corto plazo o resultados meramente indicativos cuando los supuestos no se cumplen plenamente.

La consigna del TP 3 solicita utilizar, cuando corresponda, las herramientas de clase para raíces unitarias, autocorrelación, heterocedasticidad y exclusión de rezagos. En este informe se documenta el uso de `Test.ADF.Ver.3.R` y `vcrr_res.R` cuando esas rutinas están disponibles en la carpeta de trabajo. Para las pruebas auxiliares cuyos scripts originales no se encuentran en los materiales locales, se deja identificado el diagnóstico equivalente que debe incorporarse antes de cerrar la versión final del informe.

4. Datos

4.1. Fuentes, base procesada y muestra

El trabajo utiliza las series construidas para el Trabajo Práctico N.º 2, dado que el enunciado del TP 3 indica explícitamente que debe continuarse el análisis de elasticidades del comercio exterior incorporando la metodología VAR/VEC. Para mantener el ejercicio autocontenido, los archivos originales y las bases procesadas se copiaron dentro de la carpeta `trade-elasticities-var-vec/data/`.

Los insumos originales se conservan en `data/raw/`, mientras que las bases listas para análisis econométrico se ubican en `data/processed/`.

La base principal de trabajo es el archivo:

`data/processed/trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv`

Este archivo reúne series trimestrales de comercio exterior argentino, actividad económica local, demanda externa, tipo de cambio real y precios internacionales de commodities. En particular, contiene importaciones reales, exportaciones reales, producto interno bruto real de Argentina, índice de tipo de cambio real multilateral (ITCRM, TCR_t), PIB real de Brasil, PIB real de Estados Unidos, un índice de PIB de socios comerciales y un índice de precios de commodities.

Las variables de comercio exterior y actividad local provienen de la base macroeconómica utilizada en el TP 2. El ITCRM (TCR_t) se incorpora a partir de la serie diaria del BCRA, agregada a frecuencia trimestral. La demanda externa se aproxima mediante un índice de PIB de socios comerciales construido a partir de Brasil y Estados Unidos. El índice de commodities se mantiene como variable de contexto externo y se utiliza como control en el modelo uniecuacional de corto plazo de exportaciones. No se incorpora como variable endógena en los sistemas Johansen/VAR/VEC principales, que se concentran en exportaciones (X_t), PIB de socios (Y_t^*) e ITCRM (TCR_t) para mantener la comparación directa con las ecuaciones teóricas y la literatura aplicada.

Todas las variables centrales se expresan en logaritmos naturales. Además, la base incluye primeras diferencias logarítmicas, tasas de crecimiento y rezagos de las variables principales. Esta estructura permite utilizar un mismo archivo para las pruebas de raíz unitaria, la replicación de la etapa Engle-Granger/ECM del TP 2 y la estimación posterior de sistemas VAR/VEC. La muestra de trabajo inicial se define entre 2004Q1 y 2022Q4, con 76 observaciones trimestrales. Este cierre replica la muestra econométrica empleada en el informe anterior, aunque la base conserva cobertura extendida hasta 2025Q4 para eventuales ejercicios de sensibilidad.

4.2. Variables de análisis

Tabla 1 resume las variables principales del análisis, sus transformaciones y el uso econométrico previsto. Luego, Tabla 2 documenta la muestra utilizada en esta primera fase del trabajo. La base procesada contiene 88 trimestres en su cobertura extendida, pero las variables reales de comercio y producto utilizadas en la muestra econométrica presentan 76 observaciones completas entre 2004Q1 y 2022Q4.

Tabla 1: Variables del análisis.

Variable	Descripción	Transformación	Uso principal
M_t	Importaciones reales	Logaritmo y diferencia	Ecuación de importaciones
X_t	Exportaciones reales	Logaritmo y diferencia	Ecuación de exportaciones
Y_t	PIB argentino	Logaritmo y diferencia	Demanda interna
Y_t^*	PIB global o socios comerciales	Logaritmo y diferencia	Demanda externa
TCR_t	Tipo de cambio real	Logaritmo y diferencia	Precios relativos
P_t^c	Índice de precios de commodities	Logaritmo y diferencia	Control externo

Tabla 2: Muestra base de trabajo.

Archivo de entrada	Inicio	Fin	Observación
<code>trade_elasticities_var_vec_panel_transformed_2004_2025.csv</code>	2004Q1	2022Q4	76 observaciones trimestrales; cierre preferido para replicar el TP 2.

5. Estrategia empírica

La estimación se organiza siguiendo la arquitectura de los scripts trabajados en clase. Primero se cargan los paquetes y rutinas auxiliares de la cursada. Luego se construyen los objetos de series de tiempo, se revisan gráficos y raíces unitarias, se replica la secuencia Engle-Granger/ECM y Wickens-Breusch, y recién después se avanza hacia la selección de rezagos, VAR, diagnósticos, Johansen, VECM, VAR en diferencias y extensiones IRF/SVAR/LPIRF. Esta secuencia es la que sigue el script maestro y la que estructura la lectura empírica del informe.

1. Cargar paquetes de cursada y scripts auxiliares solicitados.
2. Preparar datos, objetos `ts`, logaritmos, diferencias y rezagos.
3. Revisar gráficos descriptivos y pruebas ADF, incluyendo `Test.ADF.Ver.3.R`.
4. Estimar Engle-Granger, ECM y el contraste Wickens-Breusch.
5. Seleccionar rezagos con `VARselect` y estimar VAR en niveles.
6. Evaluar diagnósticos VAR de clase: autocorrelación, White no-cross y exclusión conjunta de rezagos.
7. Aplicar Johansen, recuperar VECM cuando corresponda y decidir entre VECM y VAR en diferencias.
8. Incorporar extensiones indicativas de clase: IRF, FEVD, SVAR y LPIRF.
9. Comparar elasticidades de largo plazo, corto plazo y evidencia dinámica.

Tabla 3: Arquitectura de clase aplicada en el script.

Paso	Bloque del script	Evidencia generada
1	Paquetes de cursada	<code>00_setup/section_00_course_packages_status.csv</code>
2	Datos y objetos <code>ts</code>	<code>01_data_descriptives/section_01_model_sample.csv</code>
3	Gráficos y descriptivos	Figuras de niveles y primeras diferencias
4	ADF de clase	<code>02_unit_roots/section_02_course_adf_ver3_results.csv</code>
5	Engle-Granger y ECM	<code>05_engle_granger_ecm/section_05_*</code>
6	Wickens-Breusch	<code>09_wickens_breusch/section_09_wickens_breusch_long_run_coefficients.csv</code>
7	VARselect y VAR	<code>03_var_lags/section_03_var_lag_selection.csv</code>
8	Diagnósticos VAR de clase	<code>03_var_lags/section_03_var_lag_exclusion_wald.csv</code> ; <code>04_johansen_diagnostics/section_04_course_*</code>
9	Johansen y VECM	<code>04_johansen_diagnostics/section_04_johansen_*</code> ; <code>06_vecm_decisions/section_06_vecm_*</code>
10	VAR en diferencias	<code>07_var_differences/section_07_var_diff_*</code>
11	IRF, FEVD, SVAR y LPIRF	<code>10_class_extensions/section_10_class_*</code>

Tabla 4 define los dos sistemas de variables que se utilizan como punto de partida para las estimaciones VAR/VEC de importaciones y exportaciones.

Tabla 4: Sistemas iniciales para VAR/VEC.

Símbolo	Sistema	Variables en niveles logarítmicos	Inicio	Fin	Obs.
M_t	Importaciones	<code>ln_imports_real</code> , <code>ln_gdp_real</code> , <code>ln_itcrm</code>	2004Q1	2022Q4	76
X_t	Exportaciones	<code>ln_exports_real</code> , <code>ln_pib_socios</code> , <code>ln_itcrm</code>	2004Q1	2022Q4	76

La selección de rezagos se realiza con un máximo de ocho rezagos trimestrales y una constante en el VAR. Se adopta el criterio SC/BIC como punto de partida por su penalización a la complejidad del modelo, manteniendo AIC, HQ y FPE como criterios de contraste. Luego se reevalúan los rezagos candidatos mediante diagnósticos de autocorrelación residual, de modo que los resultados de `vcorr_res.R` retroalimenten la configuración posterior del sistema. Para las pruebas de Johansen se utiliza la convención trabajada en clase: constante en la relación de cointegración, especificación `transitory` y dummies estacionales trimestrales.

La interpretación de resultados sigue una regla de prudencia. Los modelos que cumplen las condiciones de integración, cointegración y diagnóstico se tratan como evidencia principal. Los modelos que no satisfacen plenamente esos supuestos, o que dependen de un único test favorable, se reportan como evidencia indicativa, tal como solicita la consigna actualizada.

6. Resultados

Esta sección presenta la evidencia empírica del trabajo. La exposición avanza desde una lectura descriptiva de las series hacia las pruebas econométricas que definen el tratamiento de cada sistema. Primero se revisan los niveles y las primeras diferencias de las variables centrales; luego se evalúa el orden de integración, la cointegración por Engle-Granger y Johansen, y la conveniencia de estimar ECM, VECM o VAR en diferencias. La organización responde a una decisión metodológica: antes de interpretar elasticidades, es necesario distinguir qué relaciones pueden leerse como vínculos de largo plazo y cuáles deben tratarse como evidencia dinámica de corto plazo o como resultados indicativos.

6.1. Análisis descriptivo

El análisis descriptivo cumple dos funciones. Por un lado, permite caracterizar la evolución económica de las variables utilizadas en las ecuaciones de comercio exterior. Por otro lado, anticipa los problemas econométricos que luego deben tratarse formalmente: persistencia en niveles, volatilidad en diferencias y posibles cambios de régimen. La muestra base cubre 2004T1–2022T4, con 76 observaciones trimestrales, y mantiene la comparabilidad con el ejercicio uniecuacional del TP 2.

Figura 1 y Figura 2 presentan las series centrales en niveles logarítmicos, separadas según el sistema de importaciones y el sistema de exportaciones. En el sistema de importaciones, M_t , Y_t y TCR_t muestran movimientos persistentes en niveles, con interrupciones asociadas a episodios de crisis y recuperación. Este patrón es consistente con la necesidad de evaluar raíces unitarias y posibles relaciones de equilibrio antes de estimar elasticidades de largo plazo. En el sistema de exportaciones, X_t presenta una trayectoria más acotada que la observada para importaciones, mientras que la demanda externa (Y_t^*) es la variable más suave del bloque. El TCR_t , en cambio, exhibe cambios de nivel y movimientos relativamente amplios, por lo que su interpretación exige

cautela tanto en las ecuaciones de largo plazo como en los modelos dinámicos.

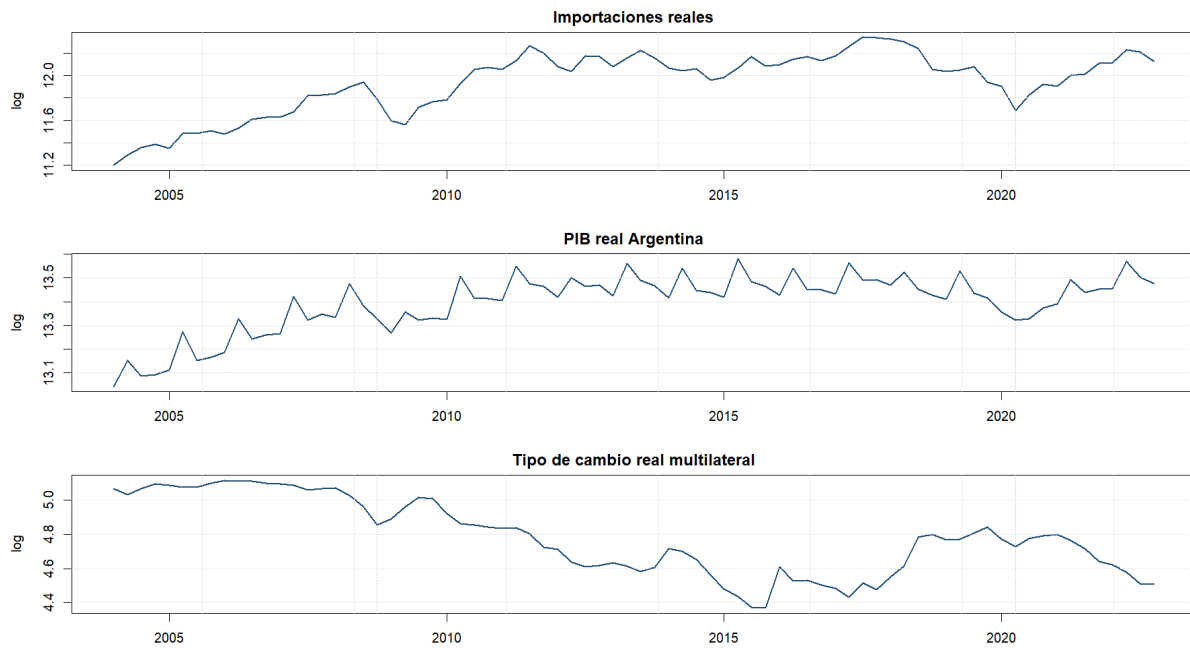


Figura 1: Sistema de importaciones (M_t): series en niveles logarítmicos.

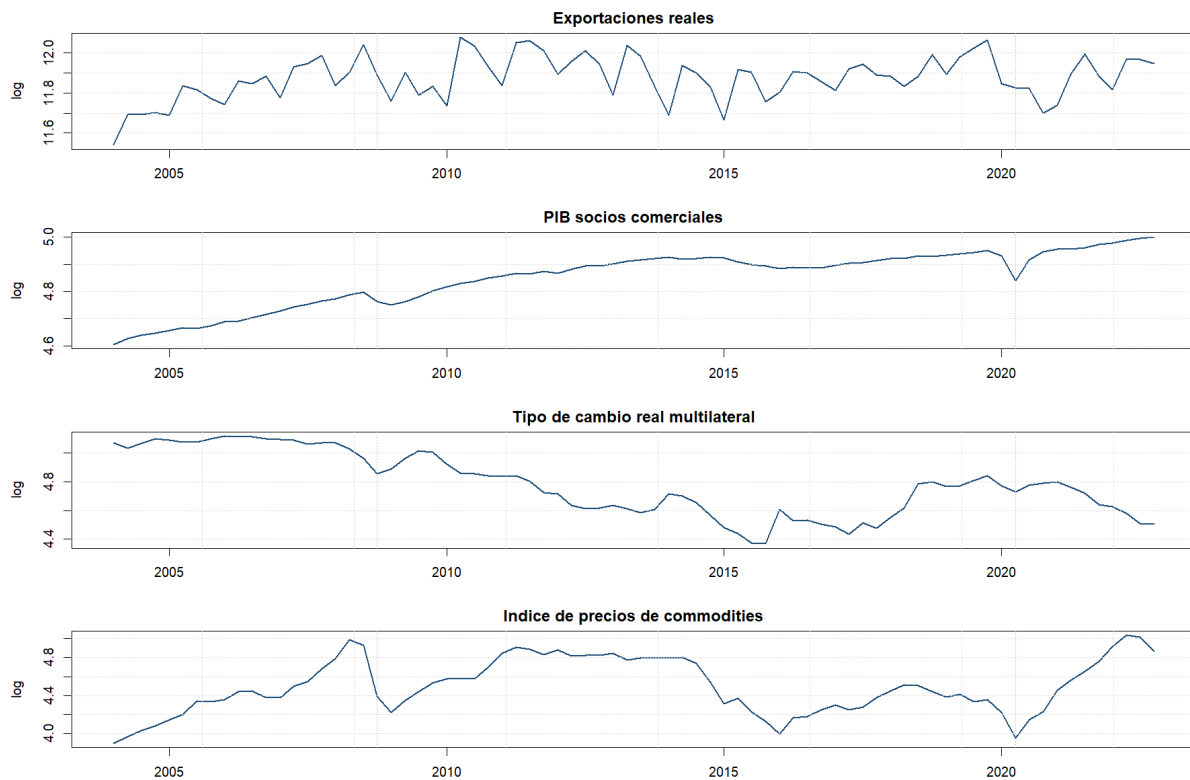


Figura 2: Sistema de exportaciones (X_t): series en niveles logarítmicos.

Figura 3 y Figura 4 muestran las primeras diferencias logarítmicas por sistema. Esta transformación concentra la atención en la dinámica de corto plazo y permite observar con más claridad

los episodios de mayor volatilidad. En la muestra base, X_t y P_t^c presentan las desviaciones estándar trimestrales más elevadas, 0.1140 y 0.1174, respectivamente. Les siguen M_t y Y_t , con volatilidades de 0.0838 y 0.0784. En contraste, Y_t^* registra una desviación estándar de 0.0168, lo que refleja la mayor suavidad de un indicador externo agregado construido a partir del producto de socios comerciales.

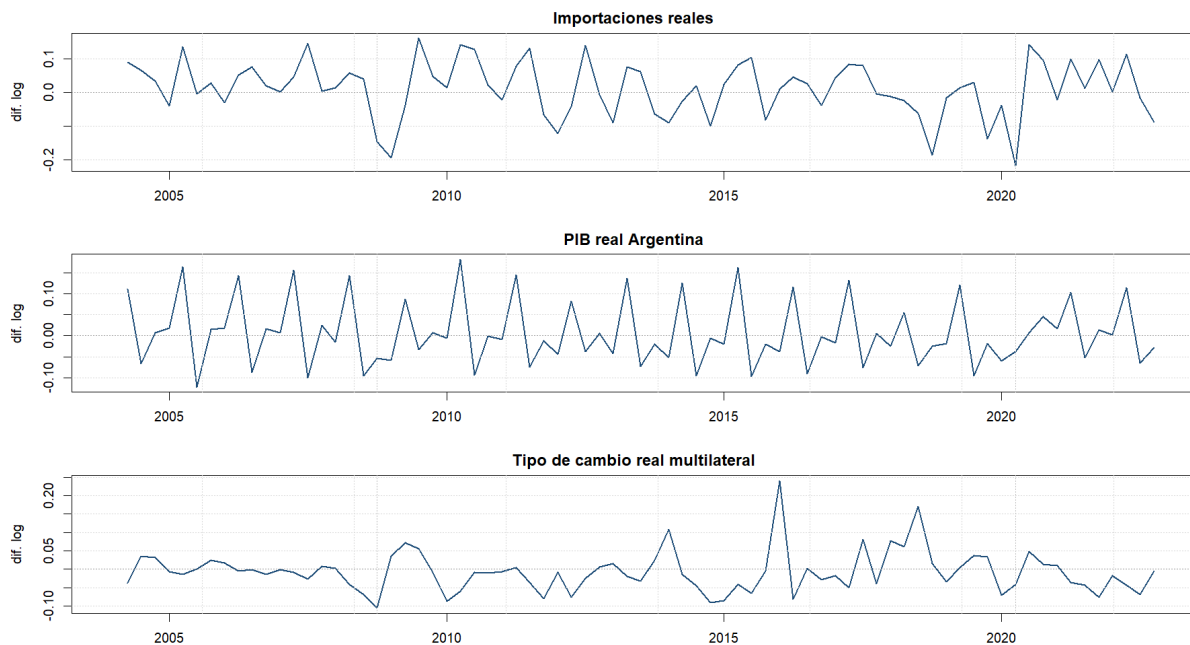


Figura 3: Sistema de importaciones (M_t): primeras diferencias logarítmicas.

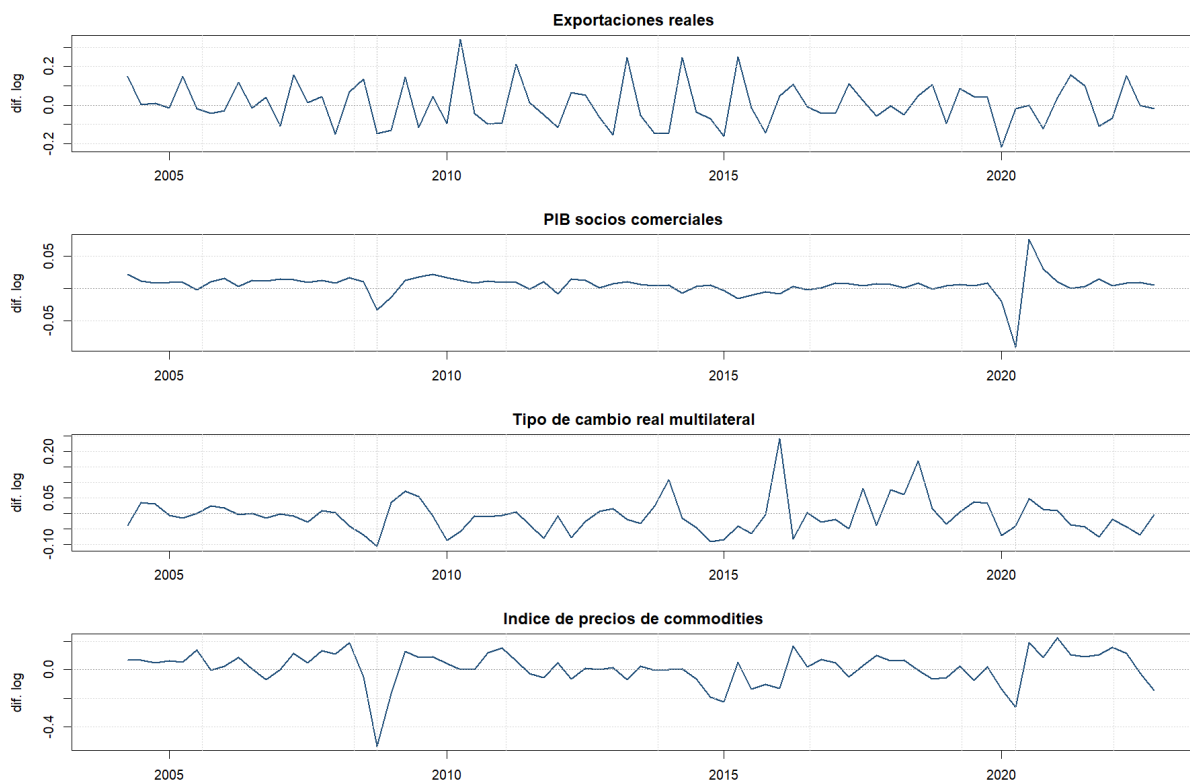


Figura 4: Sistema de exportaciones (X_t): primeras diferencias logarítmicas.

Tabla 5 sintetiza la amplitud de las series en niveles logarítmicos y la media y volatilidad de las primeras diferencias. La mayor amplitud en niveles corresponde a M_t y P_t^c , con rangos de 1.1426 y 1.1314, respectivamente. El TCR_t también muestra una variación importante en niveles, con un rango de 0.7483. En cambio, Y_t^* presenta el menor rango y la menor volatilidad en diferencias, lo que sugiere que su papel en la ecuación de exportaciones puede provenir más de la tendencia de largo plazo que de fluctuaciones trimestrales intensas.

Tabla 5: Resumen descriptivo de variables principales.

Serie	Rango en nivel log.	Media dif. log.	Desv. est. dif. log.
Importaciones reales (M_t)	1.1426	0.0123	0.0838
Exportaciones reales (X_t)	0.5356	0.0054	0.1140
PIB real Argentina (Y_t)	0.5416	0.0058	0.0784
ITCRM (TCR_t)	0.7483	-0.0075	0.0566
PIB socios comerciales (Y_t^*)	0.3964	0.0053	0.0168
Índice de precios de commodities (P_t^c)	1.1314	0.0129	0.1174

En conjunto, la evidencia descriptiva indica que no conviene estimar las ecuaciones en niveles sin revisar previamente sus propiedades temporales. La persistencia observada en M_t , Y_t , Y_t^* y TCR_t justifica las pruebas de raíz unitaria y cointegración. Al mismo tiempo, la volatilidad de las diferencias, especialmente en X_t y P_t^c , anticipa la necesidad de modelos dinámicos capaces de capturar respuestas de corto plazo. Por esa razón, la siguiente subsección evalúa formalmente el orden de integración de las series antes de avanzar hacia Engle-Granger, Johansen y los modelos VAR/VEC.

6.2. Pruebas de integración

El paso siguiente consiste en determinar si las series deben tratarse como estacionarias en niveles o como procesos integrados. Esta decisión no es puramente técnica: condiciona la estrategia empírica posterior. Si las variables de un sistema son compatibles con $I(1)$, tiene sentido evaluar relaciones de cointegración y, si corresponde, estimar modelos con corrección del error. Si alguna variable relevante aparece como estacionaria en niveles, la evidencia de cointegración debe leerse con mayor cautela y puede resultar más apropiado trabajar con modelos en diferencias.

Nota metodológica. Las pruebas ADF se estiman con `urca:ur.df` y se contrastan con la rutina de clase `Test.ADF.Ver.3.R`. En niveles logarítmicos se utiliza una especificación con tendencia determinística; en primeras diferencias logarítmicas se utiliza una especificación con constante. En ambos casos se emplean cuatro rezagos fijos. La clasificación final del orden de integración se complementa con la selección BIC de rezagos de la función del curso.

Tabla 6 presenta los estadísticos ADF para cada serie en niveles logarítmicos y primeras diferencias. La hipótesis nula es la presencia de raíz unitaria. Por lo tanto, cuando el estadístico ADF es más negativo que el valor crítico, se rechaza la raíz unitaria y la serie se considera estacionaria bajo esa especificación.

Tabla 6: Pruebas ADF formales en niveles y primeras diferencias.

Serie	Transformación	Det.	Obs.	Rezagos	Estadístico	VC 5 %	Decisión 5 %
Importaciones reales (M_t)	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.841	-3.450	No rechaza raíz unitaria
Importaciones reales (M_t)	Dif. log.	Const.	75	4	-3.847	-2.890	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales (X_t)	Nivel log.	Tend.	76	4	-3.530	-3.450	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales (X_t)	Dif. log.	Const.	75	4	-4.267	-2.890	Rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina (Y_t)	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.923	-3.450	No rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina (Y_t)	Dif. log.	Const.	75	4	-4.036	-2.890	Rechaza raíz unitaria
ITCRM (TCR_t)	Nivel log.	Tend.	76	4	-1.662	-3.450	No rechaza raíz unitaria
ITCRM (TCR_t)	Dif. log.	Const.	75	4	-4.125	-2.890	Rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales (Y_t^*)	Nivel log.	Tend.	76	4	-1.982	-3.450	No rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales (Y_t^*)	Dif. log.	Const.	75	4	-3.875	-2.890	Rechaza raíz unitaria
Índice de commodities (P_t^c)	Nivel log.	Tend.	76	4	-2.591	-3.450	No rechaza raíz unitaria
Índice de commodities (P_t^c)	Dif. log.	Const.	75	4	-3.733	-2.890	Rechaza raíz unitaria

Los resultados formales muestran una primera diferencia importante entre ambos sistemas. En importaciones, M_t , Y_t y TCR_t no rechazan raíz unitaria en niveles y sí la rechazan en primeras diferencias. Por lo tanto, el sistema de importaciones es compatible con una lectura $I(1)$, condición necesaria para continuar con pruebas de cointegración. En exportaciones, en cambio, X_t rechaza raíz unitaria ya en niveles, mientras que Y_t^* y TCR_t mantienen el patrón $I(1)$. Esta diferencia obliga a tratar el sistema de exportaciones con mayor prudencia en las pruebas de Johansen y en la interpretación de elasticidades de largo plazo.

Tabla 7 resume los resultados obtenidos con `Test.ADF_Ver.3.R`, usando selección de rezagos por BIC.

Tabla 7: Pruebas ADF con script de clase `Test.ADF_Ver.3.R`.

Serie	Transformación	Rezagos BIC	Estadístico tau	VC 5 %	VC 10 %	Decisión 5 %
Importaciones reales (M_t)	Nivel log.	0	-2.375	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
Importaciones reales (M_t)	Dif. log.	0	-7.239	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales (X_t)	Nivel log.	4	-3.530	-3.45	-3.15	Rechaza raíz unitaria
Exportaciones reales (X_t)	Dif. log.	3	-4.649	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina (Y_t)	Nivel log.	4	-2.923	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
PIB real Argentina (Y_t)	Dif. log.	7	-2.453	-2.89	-2.58	No rechaza raíz unitaria
ITCRM (TCR_t)	Nivel log.	0	-1.640	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
ITCRM (TCR_t)	Dif. log.	0	-7.223	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales (Y_t^*)	Nivel log.	0	-2.471	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
PIB socios comerciales (Y_t^*)	Dif. log.	0	-8.723	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria
Índice de commodities (P_t^c)	Nivel log.	1	-2.964	-3.45	-3.15	No rechaza raíz unitaria
Índice de commodities (P_t^c)	Dif. log.	0	-5.850	-2.89	-2.58	Rechaza raíz unitaria

Nota: en niveles se usa especificación con tendencia (`mod = 3`); en primeras diferencias, especificación con constante (`mod = 2`). La única discrepancia relevante frente al ADF formal es la diferencia del PIB argentino, que no rechaza al 5 % con el rezago seleccionado por BIC del script de clase.

La rutina de clase confirma la mayor parte de la clasificación obtenida con `urca:ur.df`. En particular, M_t , TCR_t , Y_t^* y P_t^c se comportan como series no estacionarias en niveles y estacionarias en primeras diferencias. La principal diferencia aparece en la primera diferencia del PIB argentino, $\Delta \ln Y_t$, que con selección BIC no rechaza raíz unitaria al 5 %. Dado que el ADF formal sí rechaza para esa transformación y que el nivel de Y_t no rechaza raíz unitaria, la decisión operativa mantiene a Y_t como una variable compatible con $I(1)$, pero deja constancia de la sensibilidad del resultado a la selección de rezagos.

Tabla 8 traduce los resultados ADF en una clasificación operativa del orden de integración de cada serie.

Tabla 8: Orden de integración formal según ADF.

Serie	Nivel logarítmico	Primera diferencia	Orden formal
Importaciones reales (M_t)	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
Exportaciones reales (X_t)	Rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(0)
PIB real Argentina (Y_t)	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
ITCRM (TCR_t)	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
PIB socios comerciales (Y_t^*)	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)
Índice de precios de commodities (P_t^c)	No rechaza raíz unitaria	Rechaza raíz unitaria	I(1)

La clasificación final resume la regla que guiará el resto del informe. El sistema de importaciones queda habilitado para una evaluación estándar de cointegración: las tres variables principales se tratan como $I(1)$. En exportaciones, la situación es menos limpia porque X_t aparece como $I(0)$ en la prueba formal. Por esa razón, los ejercicios de cointegración para exportaciones se reportarán como evidencia indicativa y la especificación de corto plazo tendrá un papel central. Esta distinción anticipa el resultado principal de las secciones siguientes: importaciones permite una lectura de equilibrio de largo plazo más defendible, mientras que exportaciones requiere una interpretación concentrada en la dinámica de corto plazo.

6.3. Resultados Engle-Granger y ECM

Esta subsección retoma la estrategia uniecuacional del TP 2 y la utiliza como punto de comparación para la extensión VAR/VEC. El procedimiento de Engle-Granger permite evaluar si las ecuaciones de largo plazo de importaciones y exportaciones generan residuos estacionarios. Si esto ocurre, la combinación lineal de variables puede interpretarse como una relación de equilibrio y el modelo de corto plazo debe incorporar un término de corrección del error. Si no ocurre, los coeficientes de largo plazo se conservan solo como referencia indicativa y la especificación operativa pasa a formularse en primeras diferencias.

El criterio aplicado es el siguiente. Primero se estiman por MCO las ecuaciones en niveles logarítmicos. Luego se aplica una prueba ADF sobre los residuos, sin constante, y se compara el estadístico con los valores críticos Engle-Granger utilizados en clase. La consigna permite una lectura flexible al 10%; aun así, la evidencia debe distinguir entre relaciones respaldadas por la prueba residual y resultados que solo orientan la comparación económica. Como contraste adicional frente al sesgo potencial del enfoque en dos etapas, más adelante se incorpora una verificación de largo plazo tipo Wickens-Breusch para el sistema de importaciones.

6.3.1. Ecuaciones de largo plazo y prueba residual

Tabla 9 documenta las ecuaciones de largo plazo estimadas en la primera etapa Engle-Granger y la muestra efectiva usada en el cálculo. Ambas especificaciones se estiman con 76 observaciones trimestrales, entre 2004T1 y 2022T4. El ajuste en niveles es elevado para importaciones, con un R^2 de 0.861, y considerablemente menor para exportaciones, con un R^2 de 0.210. Esta diferencia anticipa una asimetría importante, pero no alcanza por sí sola para concluir que exista cointegración: la decisión depende de la estacionariedad de los residuos.

Tabla 9: Ecuaciones de largo plazo Engle-Granger.

Símbolo	Sistema	Ecuación estimada	Muestra	R^2	R^2 ajustado
M_t	Importaciones	$\ln M_t = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_t + \beta_2 \ln TCR_t + u_t$	76 obs.; 2004Q1–2022Q4	0.861	0.857
X_t	Exportaciones	$\ln X_t = \gamma_0 + \gamma_1 \ln Y_t^* + \gamma_2 \ln TCR_t + v_t$	76 obs.; 2004Q1–2022Q4	0.210	0.188

Nota: las ecuaciones corresponden a la primera etapa MCO del procedimiento Engle-Granger. La tabla siguiente evalúa la estacionariedad de los residuos de estas relaciones.

Tabla 10 reporta la prueba sobre los residuos de las ecuaciones de largo plazo y permite decidir si corresponde estimar un ECM. En importaciones, el estadístico ADF residual es -4.558 , menor que el valor crítico al 5 % (-3.930). Por lo tanto, se rechaza la raíz unitaria en los residuos y se obtiene evidencia de cointegración para M_t , Y_t y TCR_t . En exportaciones, el estadístico es -3.308 , que no supera el umbral del 10 % (-3.590). En consecuencia, la relación entre X_t , Y_t^* y TCR_t no queda respaldada como equilibrio de largo plazo bajo Engle-Granger.

Tabla 10: Pruebas Engle-Granger sobre residuos.

Símbolo	Sistema	Obs.	Rezagos ADF	Estadístico	VC 5 %	VC 10 %	Decisión
M_t	Importaciones	76	4	-4.558	-3.930	-3.590	Cointegración al 5 %
X_t	Exportaciones	76	4	-3.308	-3.930	-3.590	Sin cointegración

Nota: los valores críticos corresponden a la tabla Engle-Granger usada en clase para $q = 3$ y $n = 100$. En exportaciones el estadístico no supera el umbral del 10 %, por lo que la relación de largo plazo se mantiene solo como referencia indicativa.

Tabla 11 traduce la prueba sobre residuos en la especificación operativa de corto plazo para cada sistema. La decisión es directa: importaciones continúa con un ECM que incorpora el residuo Engle-Granger rezagado, mientras que exportaciones se estima en primeras diferencias sin término de corrección del error. Esta separación es clave para la interpretación posterior: las elasticidades de largo plazo de importaciones pueden tratarse como elasticidades de equilibrio, mientras que las de exportaciones se reportan solo como valores indicativos.

Tabla 11: Decisión operativa Engle-Granger.

Símbolo	Sistema	Evidencia de cointegración	Usar ECM	Siguiente paso
M_t	Importaciones	Residuos estacionarios; evidencia de cointegración	Sí	Estimar ECM con residuo Engle-Granger rezagado
X_t	Exportaciones	No rechaza raíz unitaria en residuos	No	Estimar modelo en primeras diferencias sin ECM

Nota: esta decisión alimenta las tablas de elasticidades y coeficientes de corto plazo reportadas a continuación.

6.3.2. Elasticidades y dinámica de corto plazo

Una vez definida la existencia de cointegración, corresponde separar dos tipos de resultados. En primer lugar, las elasticidades de largo plazo provienen de las ecuaciones en niveles de Engle-Granger. En segundo lugar, las elasticidades de corto plazo provienen de las ecuaciones dinámicas: un ECM para importaciones y un modelo en primeras diferencias para exportaciones. Esta separación evita interpretar como equilibrio de largo plazo coeficientes que, en realidad, solo tienen respaldo como relaciones dinámicas de corto plazo.

Tabla 12 presenta los coeficientes de largo plazo estimados por MCO en la primera etapa de Engle-Granger.

Tabla 12: Coeficientes de largo plazo Engle-Granger.

Símbolo	Sistema	Variable	Coeficiente	Error estándar	<i>p</i> -valor
M_t	Importaciones	$\ln Y_t$	1.518	0.151	< 0.001
M_t	Importaciones	$\ln TCR_t$	-0.399	0.085	< 0.001
X_t	Exportaciones	$\ln Y_t^*$	0.720	0.188	< 0.001
X_t	Exportaciones	$\ln TCR_t$	0.159	0.088	0.0751

Nota: se omiten las constantes. En exportaciones estos coeficientes se reportan como largo plazo indicativo porque el ADF residual no confirma cointegración.

Para importaciones, la elasticidad ingreso de largo plazo es 1.518. Esto significa que, bajo la relación de equilibrio estimada, un aumento de 1 % en el PIB argentino se asocia con un aumento de aproximadamente 1.52 % en las importaciones reales. El coeficiente del TCR_t es negativo, -0.399, lo que indica una relación inversa entre el tipo de cambio real y las importaciones en la especificación estimada. En exportaciones, los coeficientes de Y_t^* y TCR_t tienen los signos esperados en la ecuación de largo plazo, pero deben leerse solo como referencia: la prueba residual de Engle-Granger no respalda cointegración para este sistema.

Tabla 13 sintetiza las elasticidades de largo plazo de Engle-Granger y las elasticidades de corto plazo de los modelos ECM o en diferencias.

Tabla 13: Elasticidades estimadas por Engle-Granger y ECM.

Símbolo	Flujo	Variable	Largo plazo	Corto plazo	Interpretación
M_t	Importaciones	PIB argentino (Y_t)	1.518	0.493	Elasticidad ingreso positiva; ECM estimado por evidencia de cointegración.
M_t	Importaciones	ITCRM (TCR_t)	-0.399	-0.057	Elasticidad cambiaria negativa; ECM estimado por evidencia de cointegración.
X_t	Exportaciones	PIB socios (Y_t^*)	0.720	-0.305	Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.
X_t	Exportaciones	ITCRM (TCR_t)	0.159	-0.113	Largo plazo solo indicativo; el modelo operativo queda en diferencias.

La comparación entre largo y corto plazo muestra una diferencia relevante para importaciones. La elasticidad ingreso de corto plazo, 0.493, es menor que la elasticidad de largo plazo, 1.518. Esto sugiere que la respuesta inicial de las importaciones al producto es positiva, pero que el efecto acumulado asociado al equilibrio de largo plazo es mayor. En cambio, la elasticidad cambiaria de corto plazo de importaciones es pequeña y no será estadísticamente relevante en la tabla de coeficientes, aunque el signo coincide con la relación de largo plazo. Para exportaciones, los coeficientes de corto plazo de la ecuación uniecuacional son débiles y el largo plazo queda solo como referencia indicativa; por eso el análisis principal de X_t se completará luego con el VAR en diferencias.

Tabla 14 contrasta las elasticidades de largo plazo de Engle-Granger con las obtenidas a partir de una especificación ECM no restringida tipo Wickens-Breusch. Este ejercicio se interpreta solo para importaciones, porque es el sistema donde el ADF sobre residuos respalda cointegración.

En exportaciones, la relación de largo plazo se mantiene como indicativa y no se calcula Wickens-Breusch como especificación principal.

Tabla 14: Comparación Engle-Granger y Wickens-Breusch para importaciones.

Símbolo	Sistema	Variable	Engle-Granger	Wickens-Breusch	Lectura
M_t	Importaciones	PIB argentino (Y_t)	1.518	2.097	Mismo signo y mayor magnitud; refuerza la elasticidad ingreso positiva, con diferencia cuantitativa relevante.
M_t	Importaciones	ITCRM (TCR_t)	-0.399	-0.109	Mismo signo, pero menor magnitud; confirma dirección negativa con sensibilidad al método.
X_t	Exportaciones	PIB socios (Y_t^*) / ITCRM (TCR_t)	Largo plazo indicativo	No aplica	No se calcula como resultado principal porque Engle-Granger no respalda cointegración.

Nota: Wickens-Breusch se calcula desde un ECM no restringido como $-\theta_x/\theta_y$, donde θ_y es el coeficiente del nivel rezagado de la variable dependiente. El coeficiente de ajuste estimado para importaciones es -0.570 . Fuente: 09_wickens_breusch/section_09_wickens_breusch_long_run_coefficients.csv.

El contraste Wickens-Breusch refuerza la lectura cualitativa de importaciones. La elasticidad ingreso conserva el signo positivo y aumenta de 1.518 a 2.097, mientras que la elasticidad cambiaria conserva el signo negativo y cae en magnitud absoluta, de -0.399 a -0.109. Por lo tanto, el resultado más robusto del bloque uniecuacional no es un número puntual único, sino la dirección económica: las importaciones responden positivamente al producto y negativamente al tipo de cambio real, con una sensibilidad mayor al ingreso que al precio relativo. La diferencia entre magnitudes confirma, además, que el enfoque de dos etapas puede ser sensible a la especificación.

Tabla 15 reporta el término de corrección del error del ECM estimado para importaciones, único sistema con evidencia Engle-Granger suficiente para activar este modelo.

Tabla 15: Velocidad de ajuste del ECM de importaciones.

Símbolo	Modelo	Término de ajuste	Coefficiente	p -valor	Ajuste trimestral
M_t	Importaciones - ECM	$\hat{u}_{M,t-1}$	-0.525	< 0.001	52.5 %

Nota: el coeficiente negativo y significativo indica corrección del desequilibrio de largo plazo. La magnitud implica que cerca de la mitad del desvío se corrige en el trimestre siguiente.

La velocidad de ajuste es elevada y estadísticamente significativa. El coeficiente -0.525 implica que aproximadamente 52.5 % del desequilibrio respecto de la relación de largo plazo se corrige en el trimestre siguiente. El signo negativo es el esperado en un mecanismo de corrección del error: cuando las importaciones se ubican por encima de su relación de equilibrio, el modelo tiende a reducir su crecimiento posterior, y viceversa.

Tabla 16 resume la especificación y el ajuste global de los modelos operativos derivados de la decisión Engle-Granger.

Tabla 16: Resumen de modelos de corto plazo.

Símbolo	Modelo	Especificación	Muestra	R^2	R^2 ajustado	AIC	BIC
M_t	Importaciones - ECM	$\Delta \ln M_t = \alpha + \beta_1 \Delta \ln Y_t + \beta_2 \Delta \ln TCR_t + \lambda \hat{u}_{M,t-1} + \varepsilon_t$	75 obs.; 2004Q2-2022Q4	0.446	0.423	-194.349	-182.761
X_t	Exportaciones - diferencias	$\Delta \ln X_t = \alpha + \gamma_1 \Delta \ln Y_t^* + \gamma_2 \Delta \ln TCR_t + \gamma_3 \Delta \ln P_t^c + \eta_t$	75 obs.; 2004Q2-2022Q4	0.059	0.020	-108.474	-96.887

Nota: el modelo de importaciones incorpora el residuo Engle-Granger rezagado; exportaciones se mantiene en primeras diferencias por ausencia de cointegración residual.

El ajuste global también diferencia a los sistemas. El ECM de importaciones alcanza un R^2 ajustado de 0.423, mientras que el modelo uniecuacional en diferencias para exportaciones tiene un R^2 ajustado de 0.020. Esta brecha no debe leerse únicamente como una comparación de bondad de ajuste, sino como evidencia de que la dinámica de importaciones queda mejor resumida por una relación de corrección del error, mientras que exportaciones requiere una especificación dinámica más rica, desarrollada más adelante mediante VAR en diferencias.

Tabla 17 presenta los coeficientes de corto plazo del ECM de importaciones y del modelo en primeras diferencias de exportaciones.

Tabla 17: Coeficientes de corto plazo: ECM y primeras diferencias.

Símbolo	Modelo	Variable	Coeficiente	Error estándar	p-valor
M_t	Importaciones - ECM	$\Delta \ln Y_t$	0.493	0.101	< 0.001
M_t	Importaciones - ECM	$\Delta \ln TCR_t$	-0.057	0.132	0.6668
M_t	Importaciones - ECM	$\hat{u}_{M,t-1}$	-0.525	0.075	< 0.001
X_t	Exportaciones - diferencias	$\Delta \ln Y_t^*$	-0.305	0.963	0.7527
X_t	Exportaciones - diferencias	$\Delta \ln TCR_t$	-0.113	0.236	0.6329
X_t	Exportaciones - diferencias	$\Delta \ln P_t^c$	0.263	0.138	0.0618

Nota: se omiten las constantes para concentrar la lectura en elasticidades de corto plazo y en el término de corrección del error. En exportaciones, el índice de commodities opera como control adicional del modelo en diferencias.

En importaciones, el estadístico ADF sobre los residuos de la ecuación de largo plazo es menor que el valor crítico de Engle-Granger al 5 %, por lo que se mantiene la evidencia de cointegración y se estima un ECM. El coeficiente del término de corrección del error rezagado es -0.525 , con valor p menor a 0.001, lo que implica una velocidad de ajuste trimestral aproximada de 52.5 %.

En exportaciones, los residuos de la ecuación de largo plazo no rechazan la hipótesis de raíz unitaria con los valores críticos de Engle-Granger. Por ello, las elasticidades de largo plazo se reportan solo como referencia indicativa y la especificación operativa se mantiene en primeras diferencias. En ese modelo base, el índice de commodities se incluye como control de corto plazo, aunque el cuadro principal conserva las elasticidades asociadas a demanda externa (Y_t^*) e ITCRM (TCR_t) para facilitar la comparación con las ecuaciones del marco teórico.

La lectura al 10 % no modifica la decisión de exportaciones con la muestra actual: el estadístico residual no alcanza el valor crítico correspondiente, por lo que la evidencia de largo plazo se conserva únicamente como indicativa.

6.4. Resultados Johansen y VECM

La extensión multivariada permite contrastar la evidencia uniecuacional de Engle-Granger con pruebas de cointegración basadas en sistemas VAR. A diferencia del enfoque anterior, Johansen evalúa simultáneamente las relaciones entre las variables de cada sistema y permite recuperar, cuando hay rango positivo, una representación VECM. Por esa razón, este bloque no reemplaza automáticamente al ECM estimado para importaciones, sino que funciona como contraste multivariado de la evidencia de largo plazo.

Las pruebas de Johansen se estiman con `urca::ca.jo`, `spec = "transitory"` y `season = 4`. Como ejercicio de robustez se comparan dos especificaciones determinísticas usadas en clase: `ecdet = "const"` y `ecdet = "none"`. Se reportan la prueba de traza y la prueba de máximo autovalor al 5 %, con revisión posterior al 10 % siguiendo la consigna. El rango se lee de forma secuencial desde la hipótesis $r = 0$. Dado que la inferencia de Johansen depende de la especificación VAR previa, la selección de rezagos y los diagnósticos residuales son parte de la decisión

econométrica, no un paso accesorio. Además, en exportaciones la lectura debe tomarse como indicativa porque la prueba ADF formal clasificó a X_t como $I(0)$.

6.4.1. Selección final de rezagos y retroalimentación diagnóstica

Antes de estimar Johansen se define el rezago del VAR en niveles para cada sistema. La selección se realiza en dos etapas. Primero se revisan los criterios de información con un máximo de ocho rezagos trimestrales y constante en el VAR. Luego se evalúa si el rezago elegido deja autocorrelación residual; cuando los diagnósticos no son satisfactorios, se busca el menor rezago alternativo que supere los contrastes de autocorrelación al 5 %.

Tabla 18 resume los rezagos sugeridos por los criterios de información. Se adopta SC/BIC como criterio inicial por parsimonia, especialmente en una muestra trimestral de 76 observaciones. Bajo este criterio, el sistema de importaciones parte de cuatro rezagos, mientras que el sistema de exportaciones parte de un rezago. Los criterios AIC y FPE, en cambio, sugieren estructuras más largas: ocho rezagos para importaciones y cinco para exportaciones.

Tabla 18: Selección de rezagos para sistemas VAR en niveles.

Símbolo	Sistema	AIC	HQ	SC/BIC	FPE	Rezago SC/BIC
M_t	Importaciones	8	5	4	8	4
X_t	Exportaciones	5	1	1	5	1

Tabla 19 presenta la decisión final de rezagos luego de incorporar los diagnósticos de autocorrelación residual. Esta tabla se construye a partir de `03_var_lags/section_03_var_lag_diagnostic_decision.csv`.

La retroalimentación diagnóstica modifica de manera distinta cada sistema. Para importaciones, el rezago SC/BIC de cuatro períodos se conserva porque ningún candidato entre cuatro y ocho rezagos elimina la autocorrelación residual. Los valores p de los contrastes PT ajustado y BG permanecen por debajo de 0.05, de modo que las estimaciones multivariadas de importaciones deberán reportarse con una advertencia diagnóstica. Para exportaciones, el rezago inicial de un período no resulta suficiente, pero el rezago cuatro es el primer candidato que supera ambos diagnósticos de autocorrelación al 5 %. Por esa razón, el VAR/Johansen de exportaciones se estima finalmente con cuatro rezagos.

Tabla 19: Decisión final de rezagos ajustada por diagnóstico residual.

Símbolo	Sistema	SC/BIC	Final	p -valores PT/BG	Regla de decisión
M_t	Importaciones	4	4	0.0015 / 0.0014	Se conserva SC/BIC porque ningún candidato hasta 8 elimina la autocorrelación residual; resultados indicativos.
X_t	Exportaciones	1	4	0.0864 / 0.0851	Se eleva el rezago al menor candidato que pasa los diagnósticos de autocorrelación residual al 5 %.

Figura 5 visualiza la misma regla de retroalimentación. En importaciones, los p -valores permanecen por debajo del umbral del 5 % para todos los candidatos evaluados, por lo que se conserva el rezago SC/BIC con una advertencia diagnóstica. En exportaciones, el rezago 4 es el primer candidato en el que los contrastes PT ajustado y BG superan el umbral del 5 %, de modo que reemplaza al rezago 1 seleccionado originalmente por SC/BIC.

Esta decisión es importante para la lectura posterior. En importaciones, la evidencia de cointe-

gración que surja de Johansen deberá tratarse como indicativa si los residuos del VAR mantienen autocorrelación. En exportaciones, el ajuste de rezagos mejora el diagnóstico serial, pero no resuelve la advertencia previa sobre el orden de integración de X_t . En consecuencia, la selección final de rezagos ordena la estimación multivariada, pero no elimina la necesidad de interpretar los resultados con prudencia.

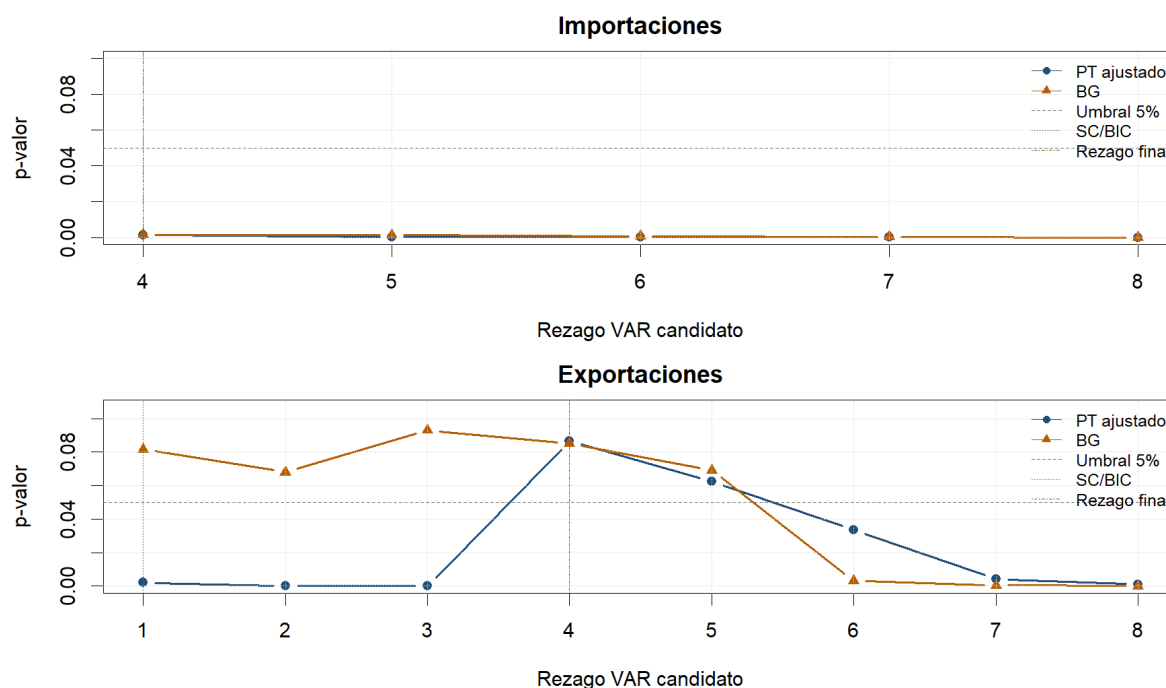


Figura 5: Autocorrelación residual por rezago VAR candidato.

6.4.2. Rango de cointegración de Johansen

Tabla 20 presenta la prueba de Johansen bajo la especificación con constante en la relación de cointegración. La tabla utiliza el rezago final ajustado por diagnóstico residual y reporta la decisión de rango a partir de las dos estadísticas usuales: traza y máximo autovalor. En ambos casos, la lectura parte de la hipótesis nula $r = 0$, es decir, ausencia de vectores de cointegración.

Tabla 20: Pruebas de cointegración de Johansen: especificación con constante.

Símbolo	Sistema	Rezago VAR	K Johansen	Traza $r = 0$	Max. autovalor $r = 0$	Rango traza	Rango max.
M_t	Importaciones	4	4	35.449*	18.937	1	0
X_t	Exportaciones	4	4	33.917	16.693	0	0

Nota: el asterisco indica rechazo al 5 % de la hipótesis nula $r = 0$. Los valores críticos al 5 % son 34.91 para la prueba de traza y 22.00 para la prueba de máximo autovalor bajo la especificación utilizada.

Para el sistema de importaciones, la prueba de traza rechaza $r = 0$ al 5 % y sugiere un rango de cointegración igual a uno. Sin embargo, la prueba de máximo autovalor no rechaza la misma hipótesis. Por lo tanto, la evidencia multivariada es favorable a una relación de largo plazo, pero no plenamente unánime. Esta diferencia es relevante porque el sistema de importaciones también presenta una advertencia de autocorrelación residual en la selección de rezagos; en consecuencia, el resultado de Johansen debe leerse como respaldo adicional a la evidencia de Engle-Granger, no como una validación mecánica del VECM.

En el sistema de exportaciones, ninguna de las dos pruebas rechaza la hipótesis de rango cero al 5 %. La estadística de traza bajo constante queda relativamente cerca del umbral crítico, pero esta señal no es suficiente para adoptar una relación de cointegración: además de no superar el criterio principal al 5 %, la prueba ADF formal clasificó a X_t como estacionaria en niveles. Por esa razón, la evidencia de Johansen para exportaciones se mantiene como una señal débil e indicativa, sin modificar la decisión de trabajar el sistema en diferencias.

Tabla 21 compara la decisión de rango bajo las especificaciones determinísticas **const** y **none**. El objetivo es evaluar si la conclusión depende de incluir o no una constante en la relación de cointegración.

Tabla 21: Robustez del rango de Johansen.

Símbolo	Sistema	Especificación	Rezago VAR	K Johansen	Rango traza	Rango max.
M_t	Importaciones	const	4	4	1	0
M_t	Importaciones	none	4	4	1	0
X_t	Exportaciones	const	4	4	0	0
X_t	Exportaciones	none	4	4	0	0

La comparación confirma que la evidencia central no cambia al modificar la especificación determinística. En importaciones, la prueba de traza sigue indicando un vector de cointegración, mientras que la prueba de máximo autovalor mantiene rango cero. En exportaciones, ambas especificaciones conservan rango cero al 5 %. En conjunto, Johansen refuerza la conclusión de que el vínculo de largo plazo es más defendible para M_t que para X_t , aunque con una advertencia metodológica: para importaciones la señal multivariada existe, pero convive con desacuerdo entre pruebas y con diagnóstico residual imperfecto.

6.4.3. Decisión operativa VAR/VEC

Tabla 22 combina la evidencia de integración, Engle-Granger, Johansen y diagnósticos residuales para fijar el tratamiento operativo de cada sistema. La regla aplicada es conservadora: solo se adopta un VECM como especificación principal cuando la evidencia de integración y cointegración es suficientemente consistente. Cuando alguna de esas condiciones falla, se privilegia una especificación en diferencias y los resultados de cointegración se reportan únicamente como evidencia auxiliar.

Tabla 22: Decisión operativa para VAR/VEC.

Símbolo	Sistema	ADF dep.	Rezago base	Rezago final	Diagnóstico	Engle-Granger	Johansen	Tratamiento recomendado
M_t	Importaciones	$I(1)$	4	4	Alerta autocorr.	Sí	Parcial: traza $r = 1$, máximo $r = 0$	Estimar VECM con $r = 1$ como extensión multivariada y mantener el ECM como respaldo uniecuacional.
X_t	Exportaciones	$I(0)$	1	4	Alerta heteroc.	No	Rango 0 con const y none	Estimar VAR en diferencias; reportar Johansen solo como evidencia indicativa.

Nota: el diagnóstico resume la información de `vcorr_res.R` y White no-cross. En importaciones persiste autocorrelación residual; en exportaciones el rezago final corrige la autocorrelación al 5 %, pero White no-cross rechaza homocedasticidad conjunta.

La primera fila muestra que importaciones es el único sistema para el cual se justifica estimar un VECM. La razón no es una única prueba aislada, sino la convergencia parcial de tres elementos: M_t es compatible con $I(1)$, Engle-Granger respalda cointegración y Johansen entrega rango uno por traza. La advertencia es que la prueba de máximo autovalor no confirma ese rango y que persiste autocorrelación residual. Por eso, el VECM se usa como extensión multivariada del

análisis, mientras que el ECM uniecuacional sigue siendo el respaldo principal para interpretar el ajuste de corto plazo.

La segunda fila resume una situación distinta. En exportaciones, X_t fue clasificada como $I(0)$, Engle-Granger no valida una relación de largo plazo y Johansen conserva rango cero bajo las dos especificaciones determinísticas. Aun cuando el rezago final mejora el diagnóstico de autocorrelación, la presencia de heterocedasticidad conjunta y la advertencia sobre integración impiden tratar un VECM como especificación central. La decisión operativa, por lo tanto, es estimar el sistema de exportaciones como VAR en primeras diferencias.

Tabla 23 resume la estimación VECM para importaciones cuando se adopta el rango $r = 1$ sugerido por la prueba de traza de Johansen. La tabla combina el vector de cointegración normalizado en importaciones y los coeficientes de ajuste de las tres ecuaciones del sistema.

Tabla 23: VECM de importaciones: vector normalizado y coeficientes de ajuste.

Bloque	Término / ecuación	Coefficiente	Elasticidad implícita	Lectura
Vector normalizado	$\ln M_{t-1}$	1.000	–	Variable de normalización.
Vector normalizado	$\ln Y_{t-1}$	-3.535	3.535	Elasticidad ingreso de largo plazo implícita.
Vector normalizado	$\ln TCR_{t-1}$	-0.148	0.148	Elasticidad cambiaria de largo plazo implícita.
Vector normalizado	Constante	36.161	–	Constante de la relación de cointegración.
Ajuste	$\Delta \ln M_t$	0.088	–	Ajuste de importaciones ante el desequilibrio del sistema.
Ajuste	$\Delta \ln Y_t$	0.113	–	Ajuste de actividad ante el desequilibrio del sistema.
Ajuste	$\Delta \ln TCR_t$	0.093	–	Ajuste del tipo de cambio real ante el desequilibrio del sistema.

Nota: la relación normalizada puede escribirse como $\ln M_t - 3.535 \ln Y_t - 0.148 \ln TCR_t + 36.161 = 0$. Los outputs documentan que `cajorls` no entrega inferencia exportable para estos coeficientes; por esa razón se reportan coeficientes estimados y el VECM se interpreta como extensión multivariada indicativa, manteniendo el ECM uniecuacional como respaldo principal. Fuentes: `06_vecm_decisions/section_06_vecm_cointegration_vectors.csv` y `06_vecm_decisions/section_06_vecm_adjustment_coefficients.csv`.

El vector normalizado implica una elasticidad ingreso de largo plazo de 3.535 y una elasticidad respecto del TCR_t de 0.148. Estos valores no deben leerse con el mismo estatus que las elasticidades Engle-Granger: el VECM surge de una evidencia Johansen parcial y no cuenta con inferencia exportable para los coeficientes. Además, la elasticidad cambiaria implícita cambia de signo frente al resultado uniecuacional, lo que refuerza la necesidad de tratar esta estimación como contraste multivariado. Los coeficientes de ajuste son positivos en las tres ecuaciones, incluido el ajuste de $\Delta \ln M_t$ (0.088), por lo que tampoco se interpreta mecánicamente como una velocidad de corrección estabilizadora.

La tabla anterior cierra el único VECM reportado como especificación estimada en el bloque multivariado. Para exportaciones no se presenta una tabla VECM equivalente porque la decisión operativa queda en diferencias. La auditoría reproducible del script confirma, además, que el rezago final ajustado por diagnóstico se utiliza efectivamente en los bloques posteriores; el detalle se reporta en Tabla 31.

6.4.4. Diagnósticos residuales del sistema

Tabla 24 reporta el test Wald de exclusión conjunta de rezagos implementado en `VAR_lag_exclusion_wald.R`. La hipótesis nula es que todos los coeficientes asociados al rezago evaluado son conjuntamente cero en el sistema VAR. Esta prueba no define por sí sola el número de rezagos, pero permite verificar si la estructura dinámica final conserva bloques de información relevantes.

Tabla 24: Test Wald de exclusión conjunta de rezagos VAR.

Símbolo	Sistema	Rezago evaluado	Estadístico Wald	<i>p</i> -valor	Decisión 5 %
M_t	Importaciones	1	215.454	< 0.001	Rechaza exclusión
M_t	Importaciones	2	16.367	0.0596	No rechaza exclusión
M_t	Importaciones	3	7.682	0.5665	No rechaza exclusión
M_t	Importaciones	4	197.630	< 0.001	Rechaza exclusión
X_t	Exportaciones	1	122.382	< 0.001	Rechaza exclusión
X_t	Exportaciones	2	7.849	0.5494	No rechaza exclusión
X_t	Exportaciones	3	5.976	0.7423	No rechaza exclusión
X_t	Exportaciones	4	37.406	< 0.001	Rechaza exclusión

Nota: el rechazo indica que el bloque del rezago aporta información conjunta al VAR y no debería excluirse mecánicamente. En ambos sistemas los rezagos 1 y 4 aportan información conjunta, mientras que los rezagos intermedios muestran evidencia más débil.

El resultado es similar en los dos sistemas. Tanto en importaciones como en exportaciones se rechaza la exclusión conjunta de los rezagos 1 y 4, mientras que los rezagos 2 y 3 no muestran evidencia estadística fuerte al 5 %. Esto ayuda a justificar que el rezago 4 no sea tratado como una sobreparametrización puramente mecánica: aunque los criterios de información favorecen parsimonia, el último bloque contiene información conjunta relevante. En particular, para exportaciones el rezago 4 es coherente con la retroalimentación diagnóstica adoptada en la sección anterior.

Tabla 25 resume el diagnóstico de autocorrelación residual calculado con `vcrr_res.R` para los rezagos finales. Se reporta el contraste acumulado al rezago 12, que es el criterio usado para retroalimentar la selección de rezagos.

Tabla 25: Diagnóstico de autocorrelación residual con `vcrr_res.R`.

Símbolo	Sistema	Rezago VAR	PT ajustado Q_{12}	<i>p</i> -valor PT	BG Q_{12}	<i>p</i> -valor BG
M_t	Importaciones	4	112.878	0.0015	157.274	0.0014
X_t	Exportaciones	4	88.863	0.0864	128.693	0.0851

Nota: valores *p* menores a 0.05 indican evidencia de autocorrelación residual. En importaciones persiste autocorrelación aun luego de evaluar candidatos hasta ocho rezagos; en exportaciones el rezago final cuatro supera el umbral al 5 %.

La diferencia entre sistemas es clara. En importaciones, los *p*-valores de Portmanteau ajustado y Breusch-Godfrey son 0.0015 y 0.0014, respectivamente; por lo tanto, se rechaza la ausencia de autocorrelación residual. Como el script evaluó candidatos hasta ocho rezagos sin encontrar una alternativa que corrigiera el problema, la decisión fue conservar el rezago SC/BIC y reportar la advertencia. Esta es una de las razones por las cuales el VECM de importaciones se interpreta como evidencia multivariada indicativa y no como resultado definitivo.

En exportaciones ocurre lo contrario: con cuatro rezagos, los *p*-valores son 0.0864 y 0.0851. Al 5 %, no se rechaza la ausencia de autocorrelación residual, de modo que el aumento desde el rezago base 1 hasta el rezago final 4 cumple su objetivo diagnóstico. Esto respalda el uso del VAR en diferencias como especificación operativa de corto plazo, aunque todavía resta revisar la heterocedasticidad y la normalidad.

Tabla 26 resume el test White no-cross de heterocedasticidad residual implementado en `VAR_white_no_cross.R`. Se reportan los resultados por ecuación y el contraste conjunto del sistema.

Tabla 26: Diagnóstico de heterocedasticidad White no-cross.

Símbolo	Sistema	Ecuación	Estadístico	p -valor	Decisión 5 %
M_t	Importaciones	$\ln M_t$	28.359	0.2452	No rechaza homocedasticidad
M_t	Importaciones	$\ln Y_t$	29.456	0.2034	No rechaza homocedasticidad
M_t	Importaciones	$\ln TCR_t$	33.738	0.0894	No rechaza homocedasticidad
M_t	Importaciones	Conjunto	91.553	0.0598	No rechaza homocedasticidad
X_t	Exportaciones	$\ln X_t$	26.488	0.3289	No rechaza homocedasticidad
X_t	Exportaciones	$\ln Y_t^*$	39.753	0.0227	Rechaza homocedasticidad
X_t	Exportaciones	$\ln TCR_t$	41.508	0.0146	Rechaza homocedasticidad
X_t	Exportaciones	Conjunto	107.750	0.0041	Rechaza homocedasticidad

Nota: el test auxiliar usa regresores del VAR y sus cuadrados, sin productos cruzados. En exportaciones se detecta heterocedasticidad residual conjunta; por eso la decisión final conserva una advertencia diagnóstica aun cuando el rezago final corrige la autocorrelación al 5 %.

El diagnóstico White no-cross invierte parcialmente la lectura anterior. En importaciones no se rechaza homocedasticidad ni por ecuación ni en el contraste conjunto, aunque el p -valor conjunto de 0.0598 queda cerca del umbral del 5 %. Por tanto, el principal problema de este sistema no es la varianza residual, sino la autocorrelación persistente. En exportaciones, en cambio, la ecuación de X_t no presenta evidencia fuerte de heterocedasticidad, pero sí lo hacen las ecuaciones de Y_t^* y TCR_t , y el contraste conjunto rechaza homocedasticidad con un p -valor de 0.0041. Así, el VAR en diferencias corrige la autocorrelación, pero no elimina todas las advertencias diagnósticas del sistema.

Tabla 27 completa los diagnósticos de normalidad y estabilidad para los sistemas VAR/VEC centrales. Esta verificación es especialmente relevante porque la metodología de Johansen requiere residuos aproximadamente normales para que la inferencia tenga plena validez; cuando esa condición no se cumple, los resultados deben reportarse como evidencia indicativa.

Tabla 27: Diagnósticos complementarios de normalidad y estabilidad.

Símbolo	Modelo / sistema	Rezago	Normalidad JB p -valor	Decisión normalidad	Raíz máxima	Lectura
M_t	Importaciones VAR/VEC en niveles	4	< 0.001	Rechaza normalidad	0.9755	Estable, pero Johansen/VECM debe leerse con cautela; se mantiene el ECM Engle-Granger como respaldo principal.
X_t	Exportaciones VAR/Johansen en niveles	4	< 0.001	Rechaza normalidad	0.9741	Estable, pero solo indicativo: no hay respaldo de cointegración y la dependiente fue clasificada como I(0).
X_t	Exportaciones VAR en diferencias	4	< 0.001	Rechaza normalidad	0.9173	Estable y operativo para corto plazo; la inferencia se reporta con cautela por no normalidad.

Nota: la estabilidad se evalúa por el módulo máximo de las raíces del VAR; valores menores que uno indican estabilidad. Fuente: 08_final_diagnostics/section_08_normality_stability_summary.csv.

Los tres sistemas evaluados son estables porque todas las raíces máximas quedan por debajo de uno. No obstante, ninguno satisface normalidad multivariada al 5 %. La estabilidad permite utilizar los sistemas para análisis dinámico, pero la falta de normalidad limita la lectura inferencial de las pruebas y de los modelos asociados. En importaciones, esta cautela se suma al desacuerdo entre traza y máximo autovalor y a la autocorrelación residual, por lo que el VECM se mantiene como contraste del ECM. En exportaciones, la estabilidad del VAR en diferencias respalda su uso operativo de corto plazo, mientras que el sistema en niveles queda solo como ejercicio indicativo de Johansen.

6.5. VAR en diferencias e interpretación de corto plazo

Como la evidencia de cointegración para exportaciones no es robusta, la especificación operativa para este sistema se formula como un VAR en primeras diferencias. El sistema incluye $\Delta \ln X_t$, $\Delta \ln Y_t^*$ y $\Delta \ln TCR_t$, con cuatro rezagos, que es el rezago final seleccionado luego de retroalimentar la decisión con los diagnósticos de autocorrelación residual. La interpretación cambia respecto de las secciones de cointegración: ya no se estiman elasticidades de equilibrio de largo plazo, sino respuestas dinámicas de corto plazo entre tasas de variación. Por lo tanto, los coeficientes indican cómo variaciones pasadas de las exportaciones, la demanda externa y el tipo de cambio real se asocian con la variación contemporánea de X_t .

A diferencia del modelo uniecuacional en primeras diferencias reportado en Tabla 17, el VAR operativo no incluye $\Delta \ln P_t^c$ como variable endógena. El índice de commodities se usa allí como control adicional de corto plazo, pero el sistema VAR se mantiene en tres variables para preservar la comparabilidad con la especificación Johansen y evitar sobrecargar la muestra trimestral.

Tabla 28 reporta la ecuación de $\Delta \ln X_t$ dentro del VAR en diferencias. Los coeficientes se leen como efectos dinámicos de corto plazo, no como elasticidades de equilibrio de largo plazo.

Tabla 28: VAR en diferencias para exportaciones: ecuación de corto plazo.

Variable	Rezago	Coeficiente	Error estándar	t	p -valor	Lectura
$\Delta \ln X_t$	1	-0.578	0.123	-4.695	< 0.001	Persistencia negativa de corto plazo.
$\Delta \ln Y_t^*$	1	0.789	0.561	1.406	0.1652	Efecto positivo no significativo.
$\Delta \ln TCR_t$	1	-0.013	0.177	-0.073	0.9421	Efecto cambiario no significativo.
$\Delta \ln X_t$	2	-0.596	0.127	-4.714	< 0.001	Persistencia negativa de corto plazo.
$\Delta \ln Y_t^*$	2	1.763	0.577	3.058	0.0034	Elasticidad de corto plazo positiva.
$\Delta \ln TCR_t$	2	-0.049	0.173	-0.284	0.7772	Efecto cambiario no significativo.
$\Delta \ln X_t$	3	-0.453	0.129	-3.496	0.0009	Persistencia negativa de corto plazo.
$\Delta \ln Y_t^*$	3	1.595	0.613	2.601	0.0118	Elasticidad de corto plazo positiva.
$\Delta \ln TCR_t$	3	0.371	0.173	2.145	0.0362	Elasticidad cambiaria positiva de corto plazo.
$\Delta \ln X_t$	4	0.258	0.122	2.112	0.0390	Reversión parcial de la dinámica previa.
$\Delta \ln Y_t^*$	4	0.830	0.621	1.337	0.1864	Efecto positivo no significativo.
$\Delta \ln TCR_t$	4	-0.117	0.171	-0.681	0.4985	Efecto cambiario no significativo.
Constante	–	-0.016	0.011	-1.434	0.1571	No significativa.

Nota: la ecuación corresponde a `07_var_differences/section_07_var_diff_exports_equation_coefficients.csv`. El VAR se estima con 71 observaciones efectivas entre 2004Q2 y 2022Q4.

La dinámica propia de las exportaciones es el componente más persistente de la ecuación. Los tres primeros rezagos de $\Delta \ln X_t$ son negativos y estadísticamente significativos, mientras que el cuarto rezago es positivo y también significativo. Esta secuencia sugiere una dinámica de corrección de corto plazo: aumentos previos de las exportaciones tienden a ser seguidos por menores variaciones en los trimestres inmediatos, aunque con una reversión parcial hacia el cuarto trimestre. En términos económicos, esto es consistente con una serie de exportaciones que no ajusta de manera suave, sino con oscilaciones alrededor de su trayectoria de corto plazo.

La demanda externa, medida por Y_t^* , aparece con el signo esperado y con efectos significativos en los rezagos dos y tres. Los coeficientes de 1.763 y 1.595 indican que una aceleración de la actividad de los socios comerciales se asocia con mayores exportaciones argentinas con cierto rezago. En cambio, el primer y cuarto rezago no son significativos, por lo que la respuesta no

parece ser contemporánea ni uniforme a lo largo de todo el año. Este resultado es coherente con la interpretación económica del sistema: la demanda externa no es lo mismo que las exportaciones, sino una condición de mercado que puede impulsar las ventas externas argentinas después de algunos trimestres.

El TCR_t muestra una señal más débil. Solo el tercer rezago es positivo y significativo al 5 %, con un coeficiente de 0.371; los demás rezagos no son estadísticamente distintos de cero. Por lo tanto, el VAR en diferencias no entrega evidencia de una respuesta cambiaria sistemática de las exportaciones en el corto plazo. La lectura prudente es que puede existir un efecto positivo rezagado de la competitividad cambiaria, pero menos estable que el efecto de la demanda externa y claramente más sensible a la especificación dinámica.

Tabla 29 resume los diagnósticos de autocorrelación y ARCH del VAR en diferencias. El modelo no muestra evidencia de autocorrelación residual ni de efectos ARCH multivariados al 5 %. La normalidad y la estabilidad se reportan de forma comparativa en Tabla 27.

Tabla 29: Diagnósticos residuales del VAR en diferencias de exportaciones.

Diagnóstico	Estadístico / valor	<i>p</i> -valor	Decisión
Autocorrelación PT ajustado	82.377	0.1891	No rechaza ausencia de autocorrelación residual al 5 %.
Autocorrelación BG	116.028	0.2815	No rechaza ausencia de autocorrelación residual al 5 %.
ARCH multivariado	354.000	0.9975	No rechaza efectos ARCH multivariados al 5 %.

Nota: los diagnósticos provienen de 07_var_differences/section_07_var_diff_diagnostics.csv.

En conjunto, el VAR en diferencias cumple la función metodológica requerida para el sistema de exportaciones: al no verificarse cointegración, permite reportar relaciones dinámicas de corto plazo. Los efectos significativos se concentran en la propia dinámica de exportaciones, en la demanda externa con rezagos dos y tres, y en el ITCRM (TCR_t) con rezago tres. Los diagnósticos apoyan esta especificación como modelo operativo: no se rechaza ausencia de autocorrelación residual, no se detectan efectos ARCH multivariados y el sistema es estable, con raíz máxima igual a 0.9173. La limitación principal es la falta de normalidad multivariada documentada en Tabla 27. Por esa razón, la sección retiene el VAR en diferencias como evidencia útil de corto plazo, pero evita presentarlo como una estimación plenamente robusta de elasticidades estructurales.

7. Comparación de resultados

7.1. Criterio de comparación entre metodologías

La comparación debe distinguir tres niveles. Primero, la comparación interna entre Engle-Granger y Johansen. Segundo, la comparación entre elasticidades de largo y corto plazo. Tercero, la comparación con la literatura aplicada para Argentina. La consigna enfatiza que esta sección no debe limitarse a contrastar coeficientes: debe explicar qué resultados son válidos, cuáles son indicativos y qué implicancias económicas surgen para la restricción externa.

El criterio de lectura adoptado es jerárquico. En primer lugar se priorizan los coeficientes que provienen de relaciones econométricamente validadas. Por eso, para importaciones, la referencia central es Engle-Granger/ECM: la prueba residual confirma cointegración y el término de

corrección del error es significativo. En segundo lugar se ubican los resultados multivariados de Johansen/VECM, que aportan una verificación útil pero no concluyente, porque la traza sugiere $r = 1$ mientras que el máximo autovalor mantiene $r = 0$. En tercer lugar quedan los coeficientes de exportaciones en niveles, que se reportan como indicativos porque no hay cointegración robusta y X_t fue clasificada como estacionaria en niveles. Para exportaciones, la comparación más defendible se concentra entonces en el VAR en diferencias y en sus efectos de corto plazo.

Esta jerarquía evita comparar todos los números como si tuvieran el mismo estatus. Una elasticidad de largo plazo con cointegración no cumple la misma función que un coeficiente de un VAR en diferencias; la primera resume una relación de equilibrio, mientras que el segundo describe una respuesta dinámica entre variaciones. Por esa razón, la comparación con la literatura se usa para evaluar coherencia de signos, órdenes de magnitud y asimetrías económicas, no para seleccionar mecánicamente el coeficiente más parecido a una referencia externa.

7.2. Comparación con literatura aplicada

Tabla 30 organiza la comparación entre los resultados propios y las referencias aplicadas exigidas por la consigna. La fila de Bus y Nicolini-Llosa (2007) se mantiene marcada como pendiente porque aún falta completar la extracción exacta del artículo, pero la discusión puede avanzar con las referencias disponibles.

Tabla 30: Comparación sintética de elasticidades y literatura.

Referencia / método	Importaciones	Exportaciones	Comentario
Engle-Granger / ECM	Y_t : 1.518; TCR_t : -0.399; ajuste ECM: -0.525	Y_t^* : 0.720; TCR_t : 0.159	Importaciones con cointegración; exportaciones solo indicativo en largo plazo.
Johansen / VECM	Y_t : 3.535; TCR_t : 0.148; ajuste $\Delta \ln M_t$: 0.088	Rango 0; sin VECM principal	Extensión multivariada indicativa para importaciones; exportaciones se mantiene como VAR en diferencias.
Berrettoni y Castresana (2008)	Y_t : 2.76; TCR_t : -0.34; corto plazo Y_t : 2.88; TCR_t : -0.21	Y_t^* : 1.84; TCR_t : 0.30; corto plazo Y_t^* : 1.56; TCR_t : 0.08	MCE para 1993–2008; comercio responde más al ingreso que al TCR, con mayor elasticidad ingreso en importaciones.
Bus y Nicolini-Llosa (2007)	[Pendiente:]	No aplica	Referencia mencionada en el assignment; falta revisar el artículo exacto.
Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007)	Y_t : 3.52; TCR_t : -0.36 (EG); Y_t : 3.29; TCR_t : -0.56 (Johansen); corto plazo Y_t : 2.38; TCR_t : -0.15; ajuste: -0.23	No aplica	Demanda agregada de importaciones, 1970Q1–2005Q4; PDF disponible relacionado, pero distinto de la cita Bus y Nicolini-Llosa del assignment.
Zack y Sotelsek (2016)	Demanda externa: 1.72; TCR_t : -0.30; corto plazo demanda: 3.21; TCR_t : -0.28; ajuste: -0.15	Y_t^* : 0.85; TCR_t : 0.07; corto plazo Y_t^* rez. 3: 1.50; TCR_t rez. 5: 0.13; ajuste: -0.80	MCE agregado y por socios, 1996–2013; importaciones tienen elasticidad ingreso casi doble que exportaciones y el TCR tiene efecto limitado.
Song, Witt y Li (2008)	No aplica directo	No aplica directo	Referencia metodológica: demanda, elasticidades, cointegración, ECM, VAR/VEC, IRF y pronóstico; no estima comercio argentino.

La comparación muestra que el resultado más estable del trabajo es la elevada elasticidad ingreso de las importaciones. En Engle-Granger, la elasticidad de M_t respecto de Y_t es 1.518, menor que la reportada por Berrettoni y Castresana (2008) y por Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007), pero conserva el mismo mensaje económico: las importaciones reaccionan más que proporcionalmente al nivel de actividad. El VECM entrega una elasticidad implícita de 3.535, cercana al orden de magnitud de Duarte et al. (2007), pero su estatus es más débil porque surge de evidencia

Johansen parcial y de un sistema con advertencias diagnósticas. Por eso, la lectura final no toma el 3.535 como estimación principal, sino como una señal de robustez cualitativa: distintos enfoques ubican la elasticidad ingreso de importaciones por encima de uno.

El coeficiente del TCR_t en importaciones también es coherente con la literatura. La estimación Engle-Granger arroja -0.399, muy próxima a los valores de Berrettoni y Castresana (2008) y Duarte et al. (2007), que reportan elasticidades cambiarias negativas y de menor magnitud que las elasticidades ingreso. Esta coincidencia es importante porque confirma el signo esperado: una depreciación real, medida como aumento del TCR_t , tiende a reducir la demanda de importaciones. Sin embargo, la magnitud sugiere que el canal cambiario es menos intenso que el canal de actividad. En términos de restricción externa, el crecimiento del producto aparece como el determinante más fuerte de la presión importadora.

En exportaciones, la comparación debe ser más cauta. La elasticidad de largo plazo estimada por Engle-Granger para Y_t^* es 0.720 y se aproxima más a Zack y Sotelsek (2016) que a Berrettoni y Castresana (2008), pero no puede interpretarse como una elasticidad de equilibrio robusta porque la prueba residual no confirma cointegración. El VAR en diferencias, en cambio, muestra efectos positivos y significativos de la demanda externa en los rezagos dos y tres, con coeficientes de 1.763 y 1.595. Estos valores son compatibles con la evidencia aplicada que encuentra una respuesta positiva de las exportaciones al nivel de actividad de los socios comerciales, aunque en este informe esa respuesta se entiende como dinámica de corto plazo.

El efecto cambiario sobre exportaciones es más inestable. En la ecuación de largo plazo indicativa, el coeficiente del TCR_t es 0.159, positivo y de magnitud intermedia respecto de las referencias. En el VAR en diferencias, solo el tercer rezago del TCR_t es significativo, con un coeficiente de 0.371. La evidencia, por lo tanto, apunta a un posible efecto positivo de la competitividad cambiaria sobre X_t , pero no a una elasticidad cambiaria sistemática y robusta. Esta lectura coincide con la literatura aplicada en un punto central: el comercio exterior argentino parece responder con mayor regularidad a variables de actividad que al tipo de cambio real.

7.3. Lectura económica de los resultados

La primera lectura de los resultados mantiene una asimetría relevante para la interpretación económica. En importaciones, la elasticidad ingreso de largo plazo estimada por Engle-Granger es mayor que uno y el ECM muestra un ajuste significativo hacia el equilibrio. Ese resultado es consistente con la hipótesis de que el crecimiento interno aumenta con intensidad la demanda de importaciones y, por lo tanto, puede presionar la restricción externa. En exportaciones, la evidencia de largo plazo es más débil; por esa razón, la comparación con la literatura deberá apoyarse principalmente en la magnitud y el signo de los coeficientes, aclarando que la evidencia econométrica no permite tratarlos como elasticidades de equilibrio robustas.

La comparación con la literatura refuerza esa lectura. Berrettoni y Castresana (2008), Zack y Sotelsek (2016) y Duarte, Nicolini-Llosa y Payá (2007) encuentran, con muestras y especificaciones distintas, elasticidades ingreso de importaciones superiores a las elasticidades cambiarias. El resultado del TP se ubica dentro de ese patrón: las importaciones reaccionan con fuerza al nivel de actividad, mientras que el tipo de cambio real aparece con signo esperado pero con magnitud más acotada y sensible al método. Para exportaciones, en cambio, la evidencia propia es más frágil y la comparación debe leerse como referencia de signo y magnitud, no como validación de una elasticidad de largo plazo.

La implicancia principal es que la restricción externa aparece más asociada al comportamiento de las importaciones que a una falta completa de respuesta de las exportaciones. Cuando Y_t crece, M_t aumenta con una elasticidad mayor que uno y el ECM corrige cerca de 52.5 % del desequilibrio por trimestre. Esto indica una relación de largo plazo relativamente fuerte entre

actividad e importaciones. En cambio, para X_t la evidencia más defendible se concentra en respuestas de corto plazo a Y_t^* , no en una relación de equilibrio estable. Así, el crecimiento externo ayuda a explicar la dinámica exportadora, pero el informe no encuentra una elasticidad de largo plazo suficientemente robusta para compensar, en términos econométricos, la sensibilidad de las importaciones al producto interno.

El tipo de cambio real ocupa un lugar secundario en esa lectura. Para importaciones, el signo negativo es claro y consistente con la teoría: una depreciación real encarece bienes importados y reduce su demanda. Para exportaciones, el signo esperado aparece de manera más débil y rezagada. Esto no implica que el TCR_t sea irrelevante, sino que en estas estimaciones su efecto es menos estable que el de la actividad. La comparación final, por tanto, favorece una interpretación prudente: las elasticidades estimadas respaldan la importancia del canal ingreso y sugieren que la política cambiaria por sí sola difícilmente alcance para modificar de forma persistente la dinámica del comercio exterior.

En síntesis, la sección comparativa ordena los resultados en tres conclusiones. Primero, la evidencia más sólida es la cointegración de importaciones y su alta elasticidad respecto de Y_t . Segundo, Johansen/VECM confirma parcialmente esa lectura, pero no reemplaza al ECM por las advertencias de rango y diagnóstico. Tercero, exportaciones debe interpretarse principalmente desde el corto plazo: Y_t^* tiene efectos positivos rezagados, mientras que el TCR_t muestra una señal más débil. La referencia pendiente de Bus y Nicolini-Llosa (2007) permitirá completar la tabla, pero no altera esta lectura general con la evidencia actualmente disponible.

8. Conclusiones

El informe estimó elasticidades del comercio exterior argentino combinando herramientas uniecuacionales y multivariadas de series de tiempo. La evidencia más robusta aparece en el sistema de importaciones. En ese caso, M_t , Y_t y TCR_t son compatibles con una relación de largo plazo bajo Engle-Granger, y el ECM confirma un ajuste significativo hacia el equilibrio. La elasticidad ingreso de largo plazo, igual a 1.518, indica que las importaciones reales responden más que proporcionalmente al producto interno. El coeficiente del TCR_t , de -0.399, tiene el signo esperado y muestra que una depreciación real tiende a reducir la demanda de importaciones, aunque con una magnitud menor que la del canal ingreso.

Los resultados de Johansen refuerzan parcialmente esa lectura, pero no la reemplazan. Para importaciones, la prueba de traza sugiere un rango de cointegración igual a uno tanto con constante como sin constante; sin embargo, la prueba de máximo autovalor no confirma ese rango y los diagnósticos muestran autocorrelación residual persistente. Por esa razón, el VECM se interpreta como una extensión multivariada indicativa. Su elasticidad ingreso implícita es elevada, pero el ECM de Engle-Granger permanece como el resultado central para la lectura de equilibrio.

En exportaciones, la conclusión es más prudente. La prueba ADF formal clasifica a X_t como estacionaria en niveles, Engle-Granger no confirma cointegración y Johansen mantiene rango cero al 5 % bajo las especificaciones evaluadas. En consecuencia, no corresponde tratar los coeficientes en niveles como elasticidades de largo plazo robustas. La especificación operativa para este sistema es un VAR en primeras diferencias. Allí, la demanda externa Y_t^* tiene efectos positivos y significativos en los rezagos dos y tres, mientras que el TCR_t solo aparece significativo en el tercer rezago. La evidencia para exportaciones, por lo tanto, se concentra en la dinámica de corto plazo.

La comparación con la literatura aplicada ubica los resultados dentro de un patrón conocido para Argentina: el comercio exterior responde con mayor regularidad a variables de actividad que al

tipo de cambio real. La estimación de importaciones coincide en signo y orden de magnitud con trabajos previos que encuentran elasticidades ingreso superiores a las elasticidades cambiarias. En exportaciones, la evidencia propia también sugiere una respuesta positiva a la actividad de los socios comerciales, pero sin respaldo suficiente para afirmar una relación estable de largo plazo.

En términos económicos, el resultado central es que la restricción externa se asocia principalmente con la alta sensibilidad de las importaciones al nivel de actividad. Si el producto interno crece, la demanda de importaciones aumenta con fuerza y puede presionar el balance externo. El tipo de cambio real opera en la dirección esperada, pero su efecto estimado es más acotado y menos estable. Por ello, el informe concluye que el canal ingreso es el componente más robusto de las elasticidades estimadas, mientras que la evidencia para exportaciones debe interpretarse con cautela y principalmente en términos de corto plazo.

Referencias

- [1] Berrettoni, D. y Castresana, S. (2008). *Elasticidades de comercio de la Argentina para el período 1993–2008*. Revista del CEI: Comercio Exterior e Integración, Nro. 16, 85–97.
- [2] Bus, A. G. y Nicolini-Llosa, J. L. (2007). *Importaciones de Argentina, una estimación econométrica*. XLII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, Bahía Blanca, 14–16 de noviembre.
- [3] Duarte, A., Nicolini-Llosa, J. L. y Payá, I. (2007). *Estimating Argentina's imports elasticities*. Lancaster University Management School Working Paper 2007/009.
- [4] Enders, W. (2014). *Applied Econometric Time Series*. 4ta ed. Wiley.
- [5] Engle, R. F. y Granger, C. W. J. (1987). *Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing*. Econometrica, 55(2), 251–276.
- [6] Fabris, J. (2026). *Modelos Económicos Aplicados: Series de Tiempo*. Notas de clase, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.
- [7] Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press.
- [8] Johansen, S. (1995). *Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models*. Oxford University Press.
- [9] Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- [10] Pfaff, B. (2008). *Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R*. 2da ed. Springer.
- [11] Song, H., Witt, S. F. y Li, G. (2008). *The advanced econometrics of tourism demand*. Routledge.
- [12] Zack, G. y Sotelsek, D. (2016). *Las posibilidades de crecimiento de la Argentina a partir de una estimación de sus elasticidades de comercio exterior*. Revista de Economía Política de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas.

A. Anexos

A.1. Salidas econométricas

Tabla 31 verifica que el rezago final ajustado por diagnóstico residual se utiliza efectivamente en los bloques posteriores del script. Esta tabla proviene de `06_vecm_decisions/section_06_feedback_audit.csv`.

Tabla 31: Auditoría de retroalimentación de rezagos en el script.

Símbolo	Sistema	Bloque posterior	Rezago base	Rezago usado	Usa rezago final
M_t	Importaciones	Wald de exclusión de rezagos	4	4	Sí
M_t	Importaciones	Johansen	4	4	Sí
M_t	Importaciones	Autocorrelación residual <code>vcrr_res</code>	4	4	Sí
M_t	Importaciones	White no-cross	4	4	Sí
M_t	Importaciones	Decisión final VAR/VEC	4	4	Sí
X_t	Exportaciones	Wald de exclusión de rezagos	1	4	Sí
X_t	Exportaciones	Johansen	1	4	Sí
X_t	Exportaciones	Autocorrelación residual <code>vcrr_res</code>	1	4	Sí
X_t	Exportaciones	White no-cross	1	4	Sí
X_t	Exportaciones	Decisión final VAR/VEC	1	4	Sí

Nota: el rezago base corresponde a la selección SC/BIC. El rezago usado corresponde al rezago final luego de retroalimentar la selección con diagnósticos de autocorrelación residual.

Tabla 32 resume las extensiones de clase que se ejecutan sobre el VAR en diferencias de exportaciones. Se reportan en anexos porque funcionan como ejercicios complementarios de dinámica, no como insumo central para la decisión entre VECM y VAR.

Tabla 32: Extensiones de clase ejecutadas sobre el VAR en diferencias.

Extensión	Paquete	Función	Sistema	Lectura
IRF	<code>vars</code>	<code>vars::irf</code>	Exportaciones	Funciones impulso-respuesta calculadas como ejercicio dinámico de clase.
FEVD	<code>vars</code>	<code>vars::fevd</code>	Exportaciones	Descomposición de varianza calculada para el VAR operativo.
SVAR	<code>vars/svars</code>	<code>vars::SVAR</code>	Exportaciones	SVAR estimado como extensión; <code>svars</code> queda documentado como paquete disponible para ampliaciones.
LPIRF	<code>lpirfs</code>	<code>lpirfs::lp_lin</code>	Exportaciones	Proyecciones locales calculadas como contraste adicional de clase.

Fuente: `10_class_extensions/section_10_class_extensions_summary.csv`.

Tabla 33 documenta las raíces de estabilidad del VAR en diferencias utilizado para exportaciones. Todas las raíces tienen módulo menor que uno, por lo que el sistema cumple la condición de estabilidad.

Tabla 33: Raíces de estabilidad del VAR en diferencias de exportaciones.

Raíz	Módulo	Estable	Modelo
1	0.9173	Sí	VAR en diferencias
2	0.9105	Sí	VAR en diferencias
3	0.9105	Sí	VAR en diferencias
4	0.6184	Sí	VAR en diferencias
5	0.6184	Sí	VAR en diferencias
6	0.5891	Sí	VAR en diferencias
7	0.5891	Sí	VAR en diferencias
8	0.5861	Sí	VAR en diferencias
9	0.5861	Sí	VAR en diferencias
10	0.5405	Sí	VAR en diferencias
11	0.5405	Sí	VAR en diferencias
12	0.4916	Sí	VAR en diferencias

Fuente: 07_var_differences/section_07_var_diff_stability_roots.csv.

A.2. Reproducibilidad

El código, los datos procesados, las salidas del script y el informe se encuentran disponibles en el repositorio [delgadiljulian/applied-time-series-econometrics](https://github.com/delgadiljulian/applied-time-series-econometrics).